

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -
ĐHQG HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CSC12004: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
**BÁO CÁO: Hệ thống ký túc xá tư nhân HomeStay
Dorm**

Sinh viên thực hiện

23127071 - Nguyễn Tấn Huy Khôi
23127162 - Trần Nguyễn Song Chi
23127309 - Trần Dương Hải Thượng
23127310 - Nguyễn Kim Thủy

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

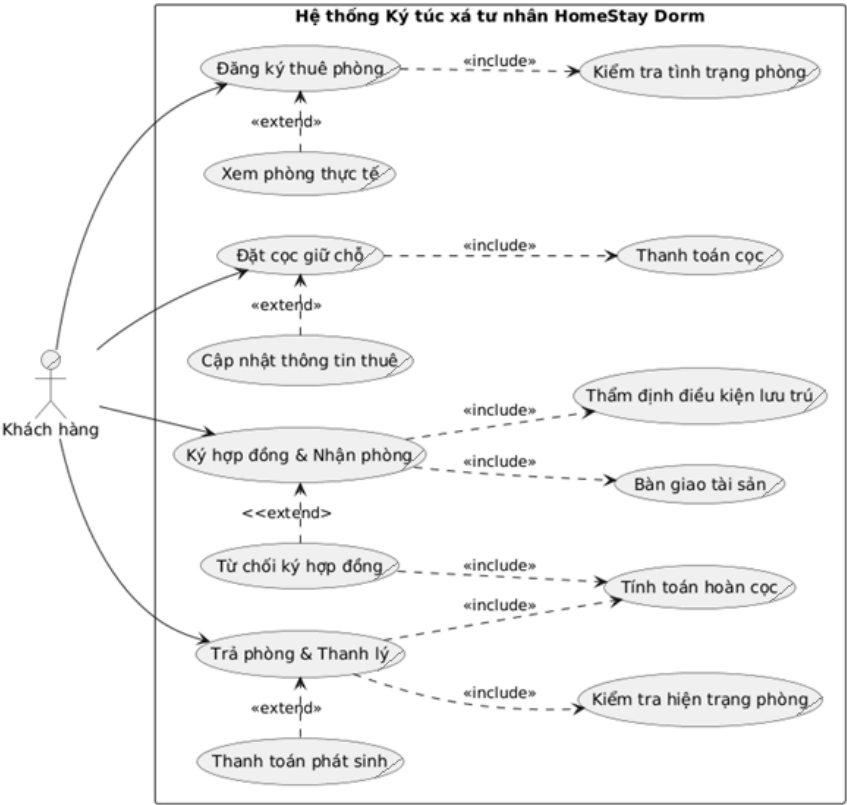
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2026

1 THÔNG TIN NHÓM

Mã nhóm	MSSV	Họ và tên	Ghi chú
23HTT1 NHÓM 2	23127071	Nguyễn Tấn Huy Khôi	
	23127162	Trần Nguyễn Song Chi	
	23127309	Trần Dương Hải Thượng	
	23127310	Nguyễn Kim Thủy	

2 MÔ HÌNH HOÁ NGHIỆP VỤ

2.1 Mô hình Use-Case nghiệp vụ



Hình 1: Mô hình Use Case nghiệp vụ

Quy trình đăng ký thuê phòng

Tên Use Case	Đăng ký thuê phòng
Mô tả	• UC bắt đầu khi người thuê (hoặc người đại diện của nhóm thuê) liên hệ với nhân viên kinh doanh (sale) để được tư vấn và sắp xếp lịch xem phòng. • UC nhằm mô tả quá trình tiếp nhận thông tin, kiểm tra điều kiện và lên lịch hẹn xem phòng cho khách hàng có nhu cầu thuê.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 2. Nhân viên kinh doanh ghi nhận các thông tin và yêu cầu cơ bản của khách hàng 3. Thực hiện nghiệp vụ Kiểm tra tình trạng phòng 4. Nhân viên kinh doanh thông báo lại cho khách hàng qua email 5. Thực hiện nghiệp vụ Xem phòng thực tế 6. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	• A3: Tại bước 3, nếu không có phòng/giường nào đáp ứng yêu cầu hoặc còn trống thì nhân viên kinh doanh thông báo lại cho khách hàng qua email hoặc điện thoại và kết thúc nghiệp vụ. • A5: Tại bước 5, nếu không có email của khách thì nhân viên kinh doanh thông báo lại cho khách hàng qua số điện thoại và kết thúc nghiệp vụ.

Tên Use Case	Kiểm tra tình trạng phòng
Mô tả	• UC bắt đầu khi nhân viên kinh doanh đã tiếp nhận các thông tin và yêu cầu cơ bản của khách hàng. • UC nhằm mô tả quá trình nhân viên kinh doanh tìm kiếm các giường/phòng khả dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dòng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh dựa trên yêu cầu của khách hàng để tìm kiếm giường/phòng thích hợp trên hệ thống 2. Nhân viên kinh doanh kiểm tra tình trạng của giường/phòng xem có còn trống và đã được đặt cọc hay không 3. Nhân viên kinh doanh đối chiếu thông tin khách thuê với các điều kiện cho thuê của ký túc xá 4. Nhân viên kinh doanh sắp xếp lịch xem phòng cho khách hàng 5. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A1: Tại bước 1, nếu không có phòng/giường nào đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì kết thúc nghiệp vụ. ● A2: Tại bước 2, nếu không có phòng/giường nào còn trống hoặc chưa được đặt cọc thì kết thúc nghiệp vụ. ● A3: Tại bước 3, nếu thông tin của khách hàng không thỏa điều kiện cho thuê của ký túc xá thì kết thúc nghiệp vụ.

Tên use case	Xem phòng thực tế
Mô tả	● UC bắt đầu khi đến thời điểm hẹn xem phòng đã được sắp xếp ● UC mô tả quá trình nhân viên kinh doanh dẫn khách đi xem trực tiếp, cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh dẫn khách hàng đi xem phòng 2. Nhân viên kinh doanh giới thiệu chi tiết các thông tin liên quan cho khách hàng 3. Nhân viên kinh doanh hoàn tất quá trình tham quan phòng cho khách hàng 4. Nhân viên kinh doanh ghi nhận quyết định của khách hàng sau khi xem phòng 5. Kết thúc nghiệp vụ

Dòng thay thế	• A2: Tại bước 2, đối với trường hợp thuê theo nhóm, nhân viên sale trao đổi rõ hai hình thức: thuê nguyên phòng hoặc đăng ký ở ghép rồi đi đến bước 3. • A4.1: Tại bước 4, nếu khách hàng lựa chọn đặt cọc ngay, nhân viên kinh doanh ghi nhận thông tin giường/phòng khách muốn đặt cọc rồi đi đến bước 5. • A4.2: Tại bước 4, nếu khách hàng chưa đưa ra quyết định, nhân viên kinh doanh hẹn khách hàng xem thêm phòng hoặc giúp khách điều chỉnh tiêu chí rồi đi đến bước 5.
---------------	---

Quy trình đặt cọc & xác nhận thuê

Tên Use Case	Đặt cọc giữ chỗ
Mô tả	• UC bắt đầu sau khi khách hàng đã thực hiện đăng ký thuê phòng, xem phòng và muốn thuê • UC nhằm mô tả quá trình đặt cọc tiền phòng trước khi thực hiện thủ tục nhận phòng
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale trao đổi và rà soát lại toàn bộ thông tin của khách thuê 2. Nhân viên sale liên hệ với quản lý để kiểm tra tình trạng phòng/giường 3. Quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường còn trống hay đã được giữ chỗ hoặc đặt cọc bởi nhân viên sale khác 4. Quản lý thông báo lại kết quả cho nhân viên sale 5. Nhân viên sale thông báo cho khách hàng và phổ biến lại các điều kiện thuê và nội quy ký túc xá cho khách 6. Nhân viên sale ghi nhận xác nhận đồng ý điều kiện thuê và xác nhận đặt cọc của khách thuê 7. Thực hiện nghiệp vụ <i>Thanh toán cọc</i> 8. Nhân viên sale liên hệ với khách hàng để thống nhất thời gian thực hiện thủ tục nhận phòng 9. Kết thúc nghiệp vụ

Dòng thay thế	● A4: Tại bước 4, nếu phòng/giường đã được khách khác giữ chỗ hoặc đặt cọc trước thì nhân viên sale sẽ thông báo đề nghị khách hàng xem xét các lựa chọn khác và đi đến bước 9. ● A6: Tại bước 6, nếu khách hàng xác nhận đồng ý nhưng thông tin thuê có thay đổi so với thời điểm đăng ký ban đầu thì thực hiện nghiệp vụ Cập nhật thông tin thuê và đi đến bước 7. ● A7: Tại bước 7, nếu thanh toán cọc không thành công thì đi đến bước 9.
---------------	--

Tên Use Case	Thanh toán cọc
Mô tả	● UC bắt đầu sau khi khách hàng xác nhận đặt cọc ● UC nhằm mô tả quá trình thanh toán tiền cọc
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale chuyển thông tin xác nhận thuê sang bộ phận kế toán 2. Bộ phận kế toán tính toán số tiền cọc theo công thức 3. Bộ phận kế toán gửi lại thông tin mức tiền cọc cho nhân viên sale 4. Nhân viên sale thông báo mức tiền cọc cho khách hàng 5. Nhân viên sale hướng dẫn đầy đủ các thông tin cần thiết để khách thực hiện thanh toán 6. Nhân viên sale tiếp nhận thông tin đã thanh toán cọc của khách hàng 7. Nhân viên sale gửi chứng từ hoặc hình ảnh giao dịch cùng thông tin khách cọc cho quản lý 8. Quản lý xác nhận đã nhận được khoản tiền cọc hợp lệ và báo lại cho nhân viên sale 9. Nhân viên sale thông báo lại cho khách hàng rằng việc đặt cọc đã hoàn tất 10. Nhân viên ghi nhận trên hệ thống rằng phòng/giường đã được cọc 11. Kết thúc nghiệp vụ

Dòng thay thế	● A8: Tại bước 8, nếu quản lý chưa nhận được/đủ tiền cọc thì nhân viên sale thông báo cho khách hàng và quay lại bước 6. ● A6: Tại bước 6, nếu quá thời hạn thanh toán (24 giờ) mà khách hàng chưa hoàn tất thanh toán thì yêu cầu đặt cọc sẽ bị huỷ, nhân viên sale thông báo lại cho khách và đi đến bước 11.
---------------	--

Tên Use Case	Cập nhật thông tin thuê
Mô tả	● UC bắt đầu khi trong quá trình đặt cọc, khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin thuê so với thời điểm đăng ký ban đầu ● UC nhằm mô tả quá trình cập nhật thông tin thuê trước khi thực hiện xác nhận thuê và thanh toán cọc
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale tiếp nhận yêu cầu bổ sung hoặc cập nhật thông tin thuê của khách 2. Nhân viên sale tiếp nhận thay đổi thông tin thuê của khách 3. Nhân viên sale rà soát và kiểm tra lại thông tin mới 4. Nhân viên sale ghi nhận thay đổi 5. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A3: Tại bước 3, nếu thông tin thay đổi vẫn chưa phù hợp thì nhân viên sale thông báo cho khách hàng để tiếp tục điều chỉnh và đi đến bước 2.

Quy trình nhận phòng, ký thỏa thuận thuê và bàn giao phòng

Tên use case	Ký hợp đồng & Nhận phòng
Mô tả	● UC bắt đầu khi khách hàng đến nhận phòng theo lịch hẹn ● UC nhằm quản lý quá trình ký hợp đồng và nhận phòng.

Dòng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh kiểm tra thông tin đặt cọc và đối chiếu giấy tờ 2. Nhân viên kinh doanh thu thập thông tin 3. Quản lý thực hiện nghiệp vụ Thẩm định điều kiện lưu trú 4. Nhân viên kinh doanh lập và hướng dẫn khách hàng ký thỏa thuận/hợp đồng thuê 5. Thực hiện việc ký hợp đồng 6. Nhân viên kế toán tiến hành tính các khoản cần thanh toán 7. Nhân viên kinh doanh thu khoản thanh toán cần thiết khi vào ở 8. Nhân viên kế toán xác nhận khoản thanh toán đã được thu 9. Nhân viên quản lý thực hiện nghiệp vụ Bàn giao tài sản 10. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A1: Tại bước 1, nếu như thông tin đặt cọc hoặc giấy tờ không tồn tại hoặc không khớp thì kết thúc nghiệp vụ ● A4: Tại bước 4, nếu như nhân viên nhận thông báo khách hàng không đủ điều kiện thì không lập hợp đồng và kết thúc nghiệp vụ ● A5: Tại bước 5, Nếu như khách hàng không ký hợp đồng, thực hiện nghiệp vụ Từ chối ký hợp đồng và kết thúc nghiệp vụ ● A8: Nếu nhân viên kế toán thu không đủ các khoản thanh toán thì thông báo cho nhân viên kinh doanh và thực hiện lại bước 7.

Tên use case	Thẩm định điều kiện lưu trú
Mô tả	● UC bắt đầu khi nhân viên quản lý kiểm tra điều kiện lưu trú của khách hàng ● UC mô tả quá trình kiểm tra điều kiện lưu trú của khách hàng

Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý tiếp nhận thông tin khách hàng 2. Kiểm tra điều kiện lưu trú của khách thuê 3. Nhân viên quản lý gửi thông báo xác nhận đủ điều kiện thuê lại cho nhân viên phụ trách 4. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A2.1: Tại bước 2, nếu là khách hàng cá nhân không đủ điều kiện: ○ Nhân viên quản lý gửi thông báo không đủ điều kiện thuê lại cho nhân viên phụ trách, thực hiện nghiệp vụ <i>Từ chối ký hợp đồng</i> và kết thúc nghiệp vụ ● A2.2: Tại bước 2, nếu khách hàng thuộc diện nhóm ○ Nếu như toàn bộ thành viên trong nhóm không đủ điều kiện: ■ Nhân viên quản lý gửi thông báo không đủ điều kiện thuê lại cho nhân viên phụ trách, thực hiện nghiệp vụ <i>Từ chối ký hợp đồng</i> và kết thúc nghiệp vụ ○ Nếu như chỉ có một số thành viên trong nhóm không đủ điều kiện: ■ Nếu nhóm không muốn tiếp tục ■ thuê thì nhân viên quản lý gửi thông báo không đủ điều kiện thuê lại cho nhân viên phụ trách, thực hiện nghiệp vụ <i>Từ chối ký hợp đồng</i> và kết thúc nghiệp vụ ■ Nếu như nhóm vẫn muốn thuê thì thực hiện <i>Bước 3</i>

Tên use case	Từ chối ký hợp đồng
Mô tả	● UC bắt đầu sau nghiệp vụ <i>Thẩm định điều kiện lưu trú</i> khi khách hàng không đủ điều kiện lưu trú hoặc khách hàng muốn không muốn tiếp tục thuê ● UC nhằm quản lý quá trình hủy hợp đồng

Dòng cơ bản	1. Thực hiện nghiệp vụ <i>Tính tiền hoàn cọc</i> 2. Nhân viên quản lý thực hiện hoàn cọc 3. Nhân viên quản lý gỡ bỏ đặt chỗ của khách hàng khỏi hệ thống. 4. Nhân viên quản lý thông báo khách hàng đã hủy đặt chỗ 5. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	

Tên use case	Bàn giao tài sản
Mô tả	• UC bắt đầu sau khi nhân viên tiếp nhận đủ số tiền thanh toán • UC mô tả quá trình bàn giao tài sản
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý kiểm tra phòng ở 2. Nhân viên ghi nhận các vật dụng được cấp và hướng dẫn nội quy 3. Xác nhận vào biên bản bàn giao 4. Nhân viên quản lý lưu lại biên bản 5. Nhận phòng thành công 6. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	• A3: Tại bước 3, nếu khách hàng thấy không hài lòng thì có thể thực hiện nghiệp vụ <i>Từ chối ký hợp đồng</i> và kết thúc nghiệp vụ

Quy trình trả phòng và hoàn cọc

Tên use case	Trả phòng & Thanh lý hợp đồng
--------------	-------------------------------

Mô tả	● UC bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu trả phòng và liên hệ đăng ký thời gian trả phòng ● UC nhằm mô tả toàn bộ quá trình kiểm tra phòng, tính toán hoàn cọc, xử lý các khoản phát sinh và thanh lý hợp đồng thuê
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu trả phòng từ khách hàng và ghi nhận thông tin hợp đồng/phiếu đặt cọc 2. Nhân viên quản lý xác nhận thời gian trả phòng và tiếp nhận khách tại thời điểm hẹn 3. Nhân viên quản lý thực hiện nghiệp vụ Kiểm tra hiện trạng phòng 4. Nhân viên quản lý tổng hợp biên bản kiểm tra hiện trạng và chuyển thông tin cho nhân viên kế toán 5. Nhân viên kế toán thực hiện nghiệp vụ Tính toán hoàn cọc 6. Nhân viên quản lý thông báo kết quả đối soát cho khách hàng 7. Nhân viên quản lý hướng dẫn khách ký biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng sau khi khách đồng ý với kết quả đối soát 8. Nhân viên kế toán thực hiện hoàn trả tiền cọc cho khách (nếu có số tiền được hoàn) 9. Nhân viên quản lý thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào và xác nhận khách đã hoàn tất thủ tục trả phòng 10. Nhân viên quản lý cập nhật trạng thái phòng/giường thành trống và sẵn sàng cho thuê 11. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A6: Nếu khách không đồng ý kết quả đối soát, Nhân viên quản lý ghi nhận ý kiến và kết thúc nghiệp vụ

Tên use case	Kiểm tra hiện trạng phòng
Mô tả	● UC bắt đầu khi khách đến trả phòng theo lịch hẹn ● UC nhằm kiểm tra tình trạng phòng/giường và tài sản liên quan trước khi tiến hành tính toán hoàn cọc

Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường 2. Nhân viên quản lý kiểm tra hiện trạng tài sản được bàn giao ban đầu (giường, nệm, tủ, chìa khóa...) 3. Nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng vệ sinh và mức độ hư hỏng (nếu có) 4. Nhân viên quản lý đối chiếu thông tin hợp đồng và các nghĩa vụ liên quan 5. Nhân viên quản lý lập biên bản ghi nhận tình trạng phòng và các hư hỏng phát sinh (nếu có) 6. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	

Tên use case	Tính toán hoàn cọc
Mô tả	• UC bắt đầu khi nhân viên kế toán nhận đầy đủ thông tin hợp đồng và biên bản kiểm tra hiện trạng phòng từ nhân viên quản lý • UC nhằm xác định số tiền hoàn cọc hoặc số tiền khách phải thanh toán thêm
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kế toán tiếp nhận biên bản kiểm tra hiện trạng phòng và thông tin hợp đồng từ nhân viên quản lý 2. Nhân viên kế toán xác định tình trạng hợp đồng và thời gian lưu trú của khách thuê 3. Nhân viên kế toán xác định tỷ lệ hoàn cọc cơ bản theo quy định: • Hoàn 80% nếu khách đã đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng • Hoàn 50% nếu đã ký hợp đồng và lưu trú dưới 6 tháng • Hoàn 70% nếu đã ký hợp đồng và lưu trú trên 6 tháng nhưng chưa hết hạn • Hoàn 100% nếu hết hạn thuê theo hợp đồng 4. Nhân viên kế toán tính toán số tiền hoàn cọc cơ bản theo tỷ lệ đã xác định

	5. Nhân viên kế toán kiểm tra và tổng hợp các khoản chi phí phát sinh bao gồm tiền thuê còn nợ, tiền điện nước/dịch vụ còn nợ, chi phí sửa chữa, bồi thường hư hỏng/mất mát và các khoản phạt vi phạm (nếu có) 6. Nhân viên kế toán thực hiện đối soát, tính chênh lệch giữa tiền cọc được hoàn và tổng chi phí phát sinh 7. Nhân viên kế toán lập bảng đối soát/phiếu thanh toán và chuyển kết quả cho nhân viên quản lý để làm việc với khách thuê 8. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A6: Tại bước 6, nếu sau khi đối soát, khách thuê phải thanh toán thêm thì chuyển sang nghiệp vụ <i>Thanh toán phát sinh</i> rồi quay lại bước 7

Tên use case	Thanh toán phát sinh
Mô tả	● UC bắt đầu khi nhân viên kế toán xác định tổng chi phí phát sinh lớn hơn số tiền cọc được hoàn và thông báo khách thuê phải thanh toán thêm phần chênh lệch ● UC nhằm quản lý quá trình khách thuê thanh toán khoản tiền phát sinh trước khi hoàn tất thủ tục trả phòng và thanh lý hợp đồng
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý thông báo cho khách thuê về số tiền phát sinh cần thanh toán theo bảng đối soát do nhân viên kế toán lập 2. Nhân viên kế toán hướng dẫn khách thuê phương thức thanh toán theo quy định (tiền mặt hoặc chuyển khoản) 3. Nhân viên kế toán tiếp nhận khoản thanh toán từ khách thuê 4. Nhân viên kế toán kiểm tra và xác nhận số tiền đã thanh toán đầy đủ theo bảng đối soát 5. Nhân viên kế toán cập nhật hệ thống và ghi nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính của khách thuê 6. Nhân viên kế toán thông báo kết quả cho nhân viên quản lý để tiếp tục thủ tục thanh lý hợp đồng

	7. Kết thúc nghiệp vụ
Dòng thay thế	● A3: Tại bước 3, nếu khách thuê từ chối thanh toán hoặc không thực hiện thanh toán theo yêu cầu thì kết thúc nghiệp vụ. ● A4: Tại bước 4, nếu số tiền thanh toán không đủ theo bảng đối soát thì nhân viên kế toán thông báo số tiền còn thiếu và yêu cầu khách thanh toán bổ sung rồi quay lại bước 3.

2.2 Mô hình hóa nghiệp vụ

2.2.1 Xác định thừa tác viên (business worker) và thực thể nghiệp vụ (business entity)

Nghiệp vụ 1: Đăng ký thuê phòng

- Thừa tác viên: Nhân viên kinh doanh
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Yêu cầu của khách hàng
 - Thông tin của khách hàng

Nghiệp vụ 2: Kiểm tra tình trạng phòng

- Thừa tác viên: Nhân viên kinh doanh
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Yêu cầu của khách hàng
 - Danh sách phòng
 - Điều kiện cho thuê
 - Thông tin của khách hàng
 - Lịch xem phòng

Nghiệp vụ 3: Xem phòng thực tế

- Thừa tác viên: Nhân viên kinh doanh
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Lịch xem phòng
 - Thông tin chi tiết về phòng
 - Quy định cư trú
 - Danh sách phòng

- Yêu cầu của khách hàng

Nghệp vụ 4: Đặt cọc giữ chỗ

- Thừa tác viên:
 - Nhân viên sale
 - Nhân viên quản lý
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Thông tin đăng ký thuê
 - Điều kiện lưu trú
 - Thông tin phòng, giường
 - Phiếu xác nhận thuê
 - Lịch nhận phòng

Nghệp vụ 5: Thanh toán cọc

- Thừa tác viên:
 - Nhân viên thu ngân
 - Nhân viên sale
 - Nhân viên quản lý
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Thông tin đăng ký thuê
 - Thông tin phòng, giường
 - Bảng giá thuê
 - Hoá đơn thanh toán

Nghệp vụ 6: Cập nhật thông tin thuê

- Thừa tác viên: Nhân viên sale
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Thông tin đăng ký thuê

Nghệp vụ 7: Nghiệp vụ Ký hợp đồng & Nhận phòng

- Thừa tác viên: Nhân viên kinh doanh, nhân viên quản lý, nhân viên kế toán
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Hợp đồng

Nghệp vụ 8: Thẩm định điều kiện lưu trú

- Thừa tác viên: Nhân viên quản lý
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Điều kiện cho thuê

Nghệp vụ 9: Từ chối ký hợp đồng

- Thừa tác viên: Nhân viên kinh doanh
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Thông tin cục

Nghệp vụ 10: Bàn giao tài sản

- Thừa tác viên: Nhân viên quản lý
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Biên bản

Nghệp vụ 11:

- Thừa tác viên:
 - Nhân viên kinh doanh
 - Nhân viên quản lý
 - Nhân viên kế toán
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Phiếu đặt phòng
 - Phiếu kiểm tra
 - Phòng
 - Thanh toán

Nghệp vụ 12:

- Thừa tác viên:
 - Nhân viên quản lý
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Phiếu kiểm tra
 - Phiếu đặt phòng

Nghệp vụ 13:

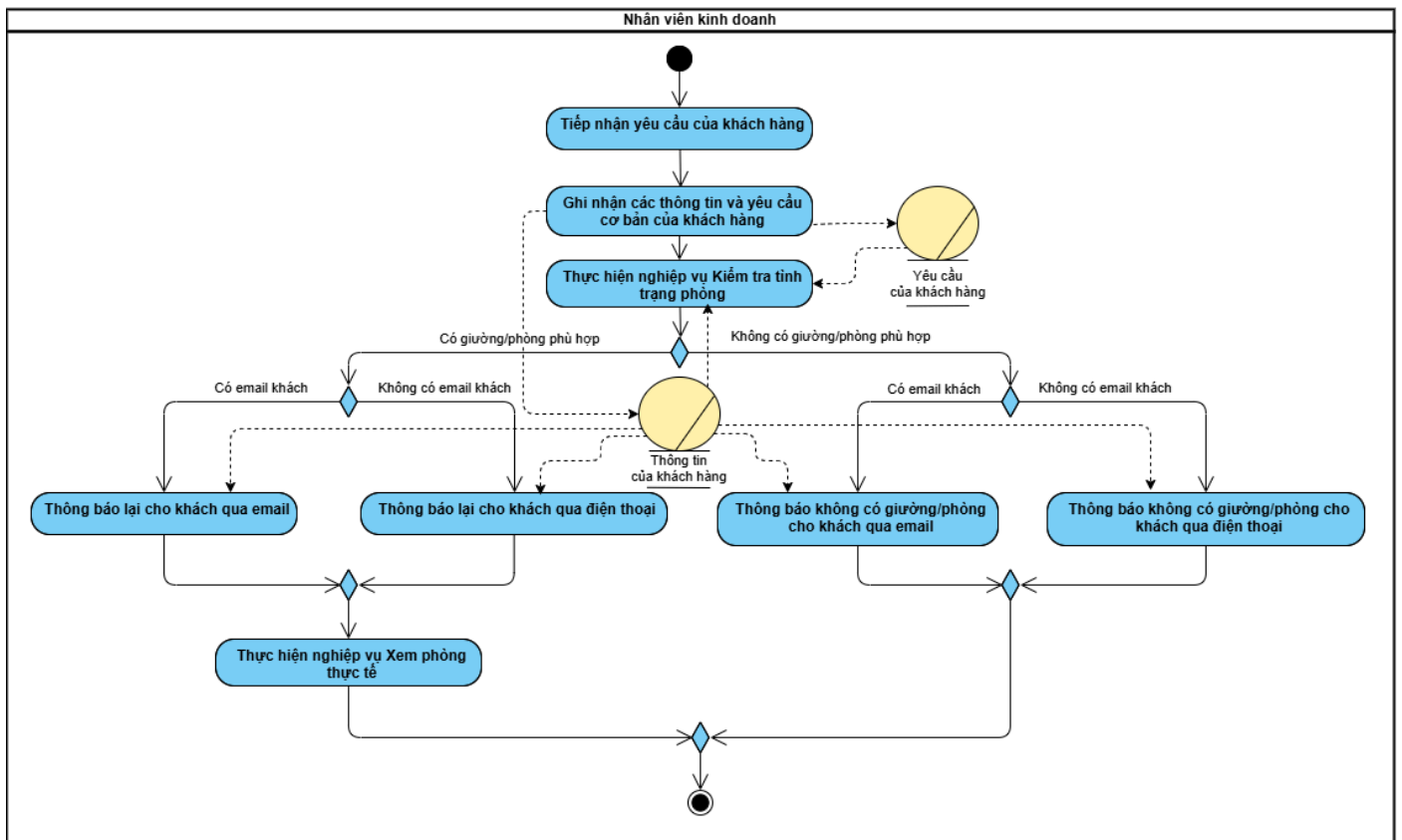
- Thừa tác viên:
 - Nhân viên kế toán
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Phiếu kiểm tra
 - Phiếu đặt phòng
 - Thanh toán

Nghệp vụ 14:

- Thừa tác viên:
 - Nhân viên quản lý
 - Nhân viên kế toán
- Thực thể nghiệp vụ:
 - Thanh toán

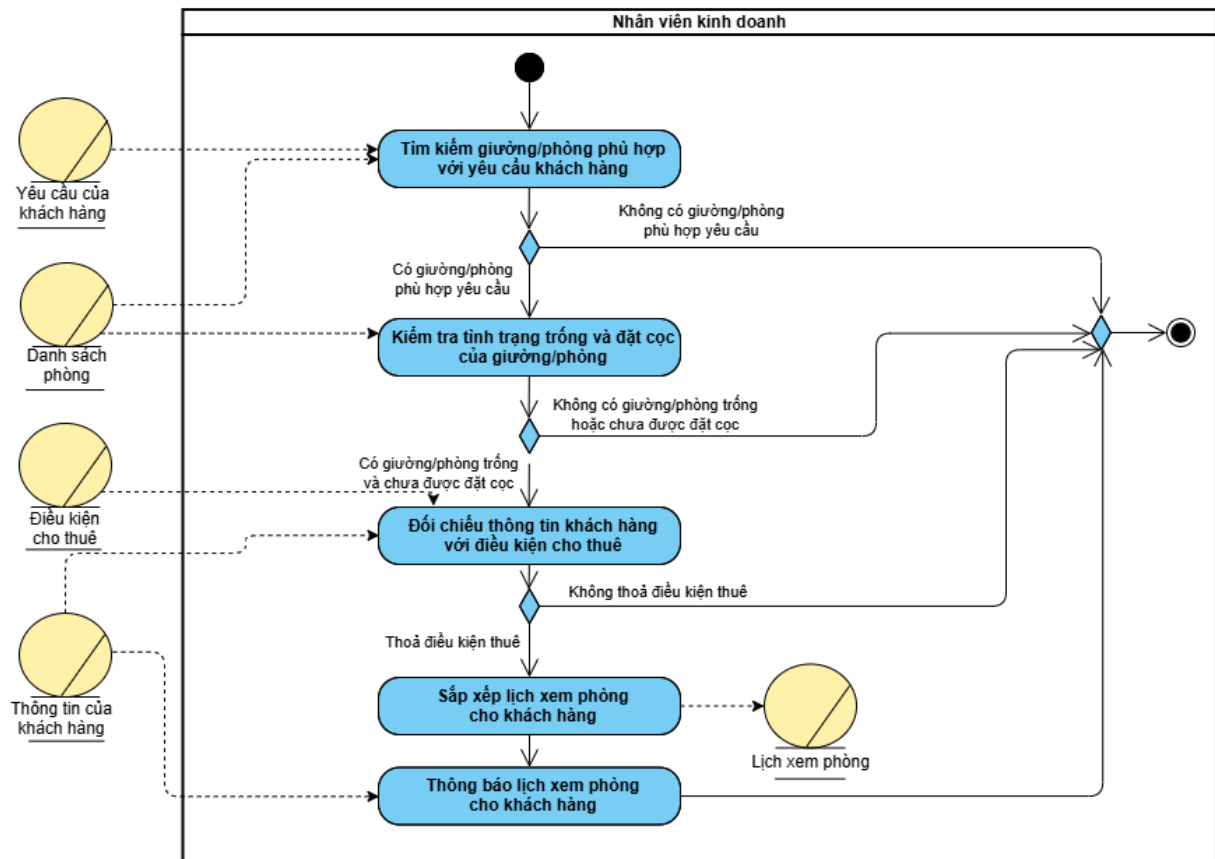
2.2.2 Mô hình hóa thành phần động

Nghệp vụ Đăng ký thuê phòng:



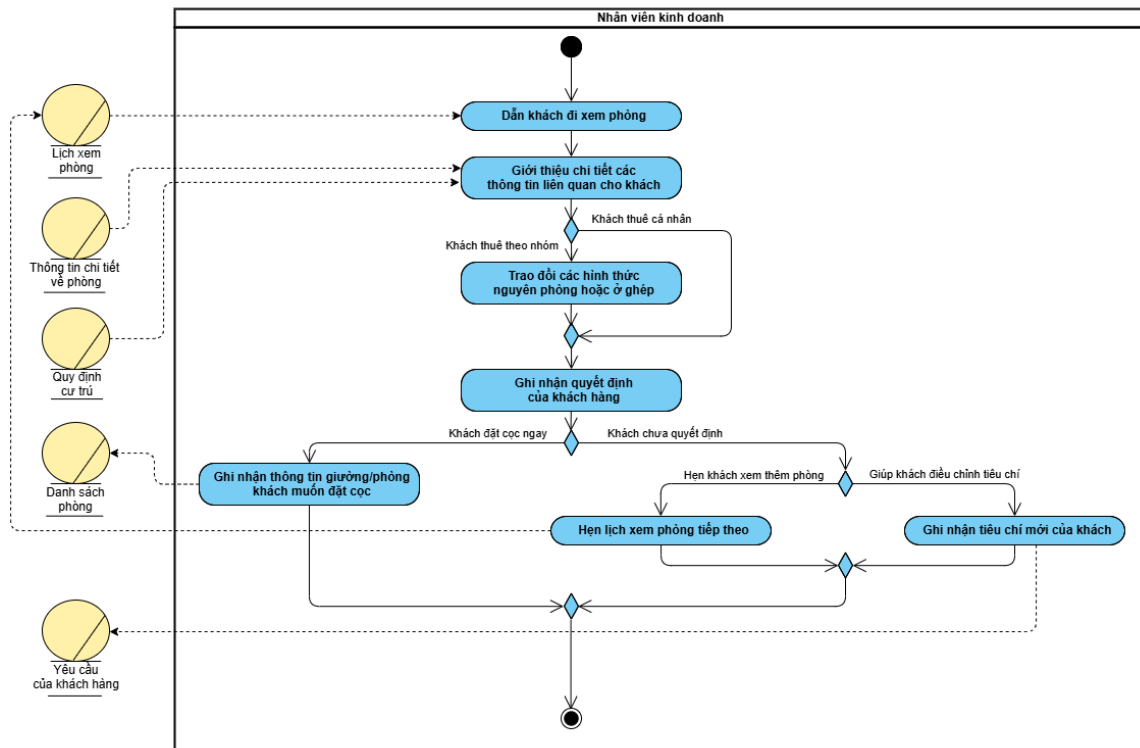
Hình 2: Activity Diagram cho Đăng ký thuê phòng

Nhiệm vụ Kiểm tra tình trạng phòng:



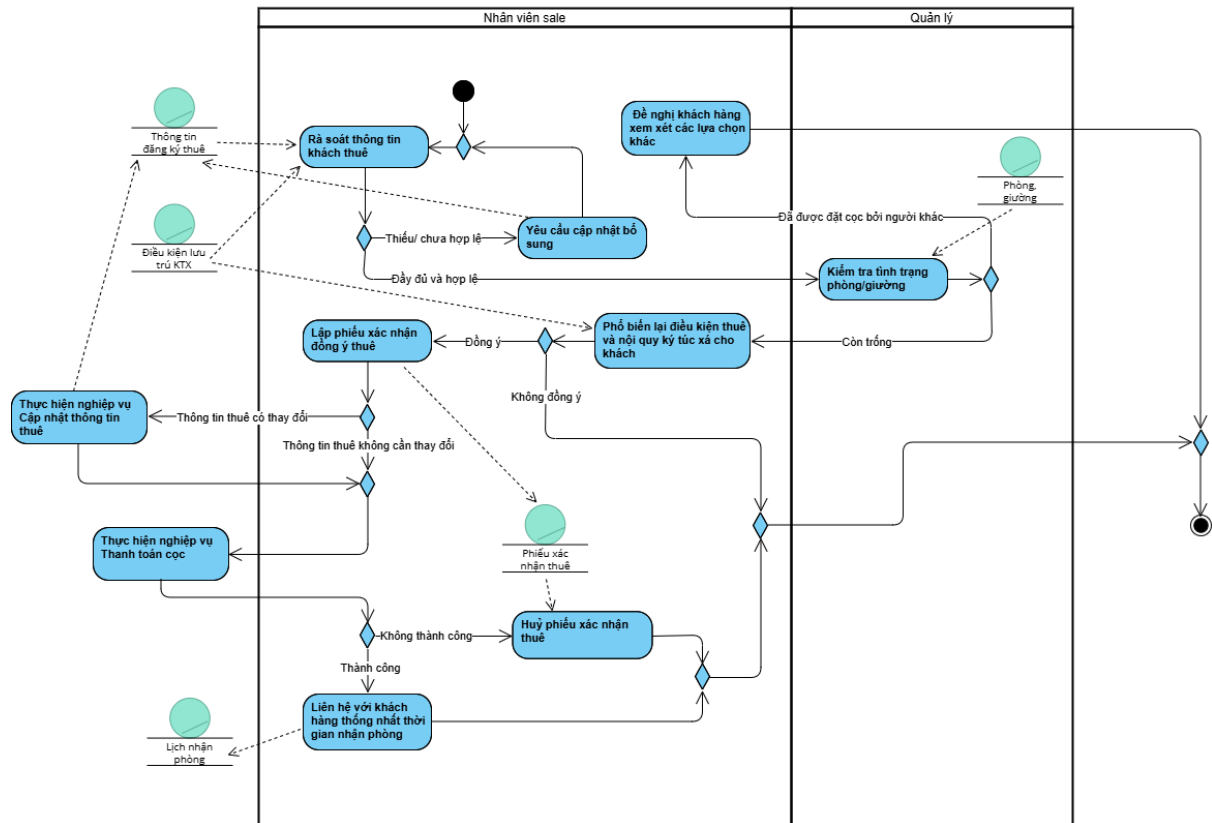
Hình 3: Activity Diagram cho Kiểm tra tình trạng phòng

Nghệp vụ Xem phòng thực tế:



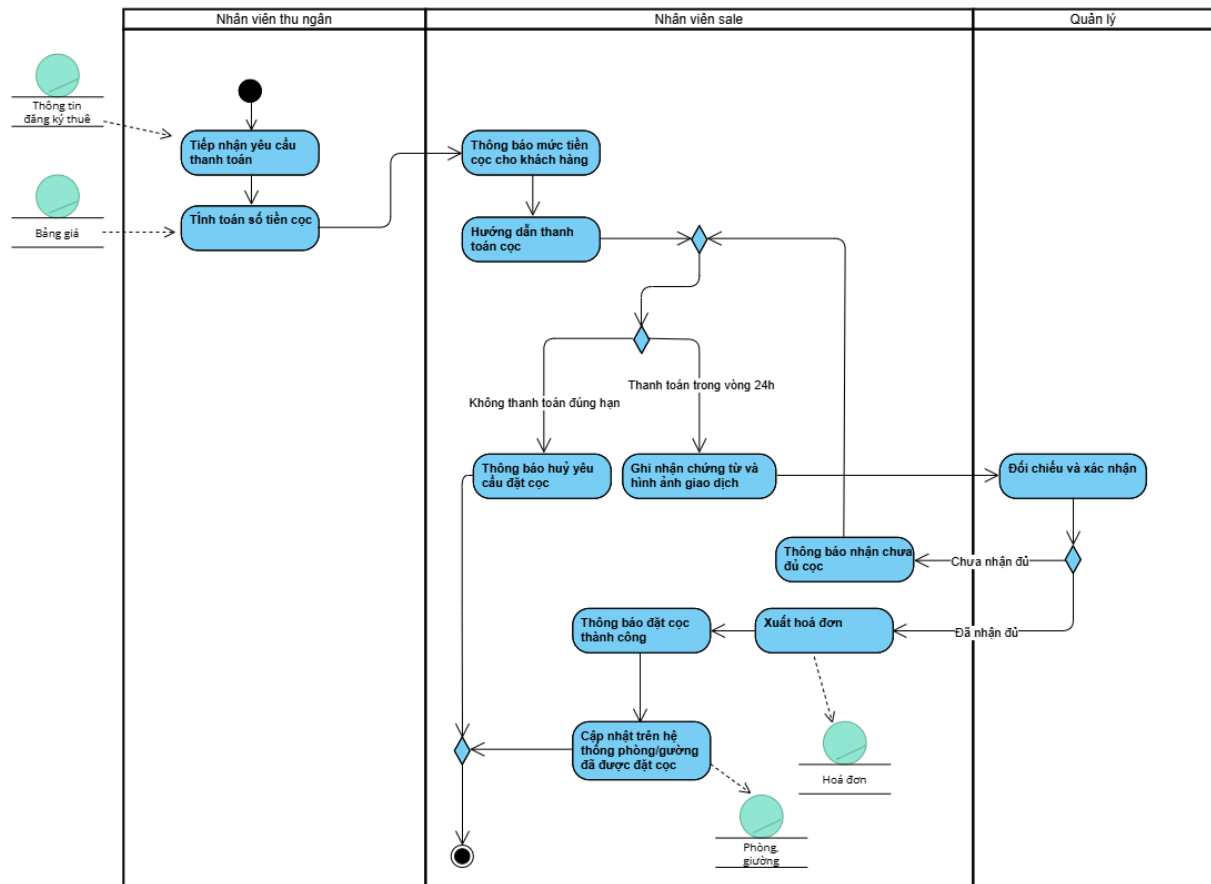
Hình 4: Activity Diagram cho Xem phòng thực tế

Nghệp vụ Đặt cọc giữ chỗ:



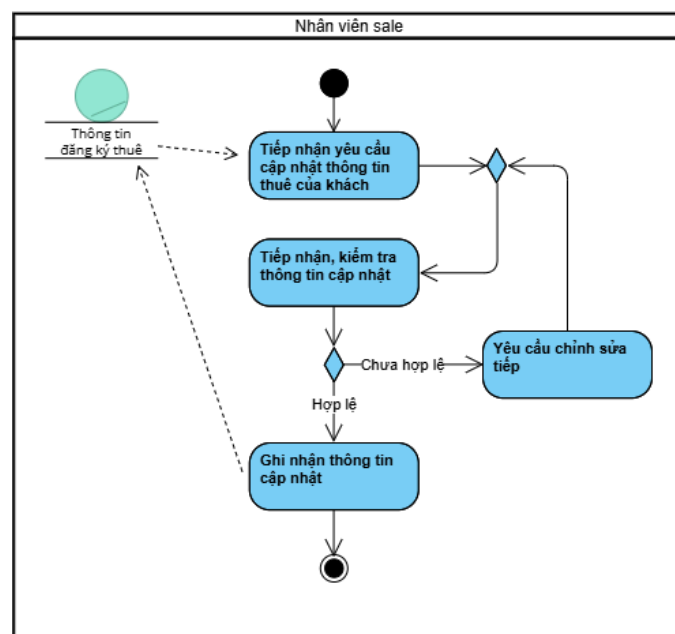
Hình 5: Activity Diagram cho Đặt cọc giữ chỗ

Nghệp vụ Thanh toán cọc:



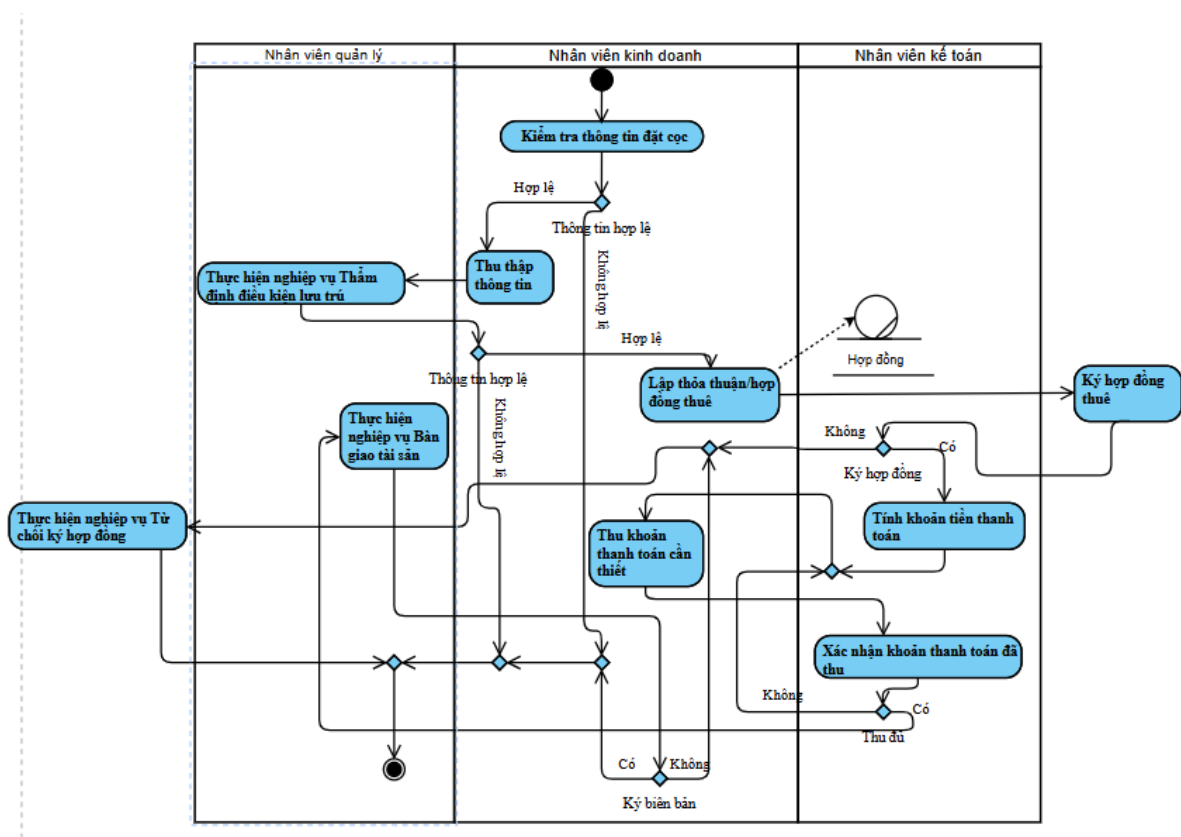
Hình 6: Activity Diagram cho Thanh toán cọc

Nghệp vụ Cập nhật thông tin thuê:



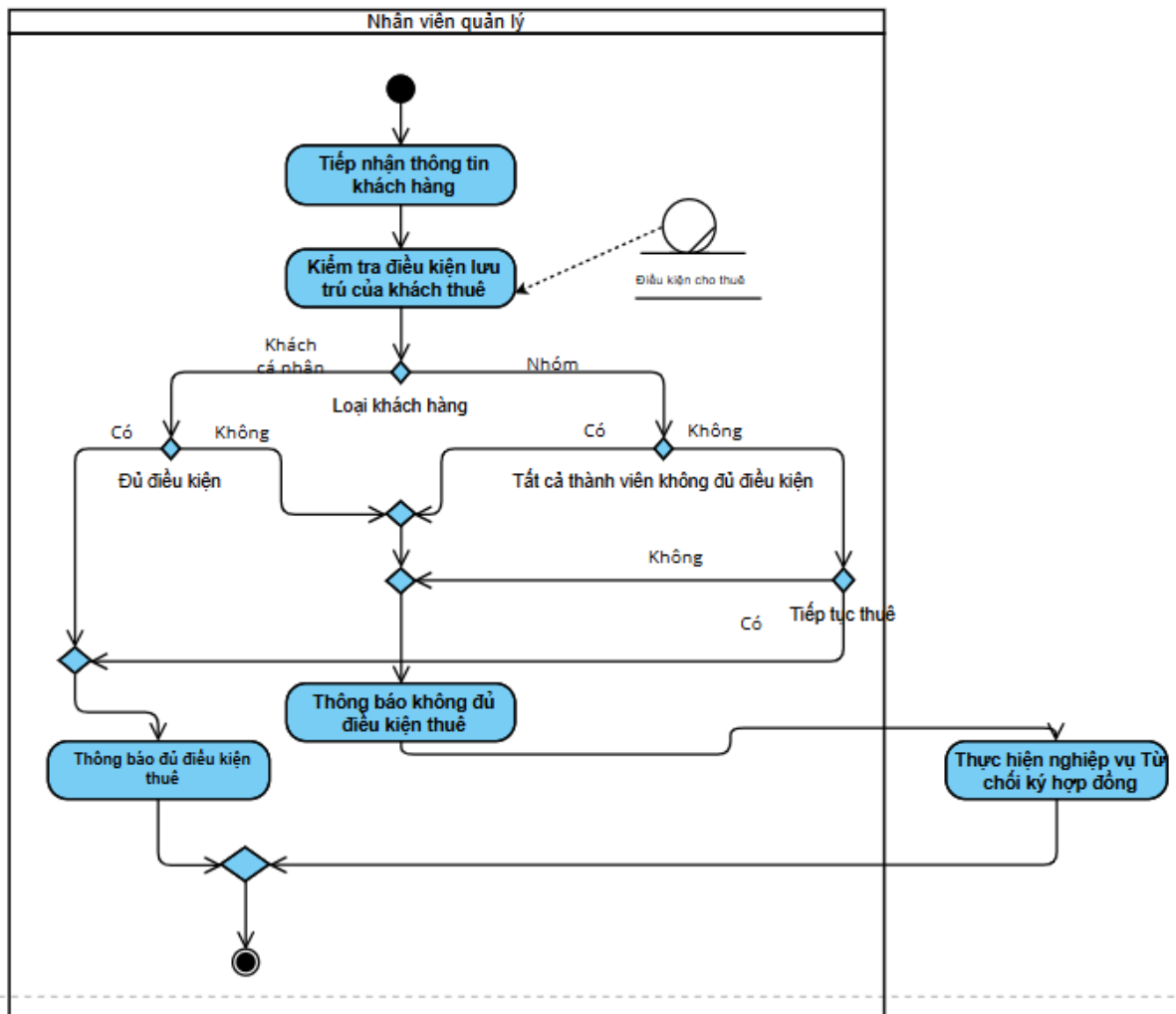
Hình 7: Activity Diagram cho Cập nhật thông tin thuê

Nhiệm vụ Ký hợp đồng & Nhận phòng



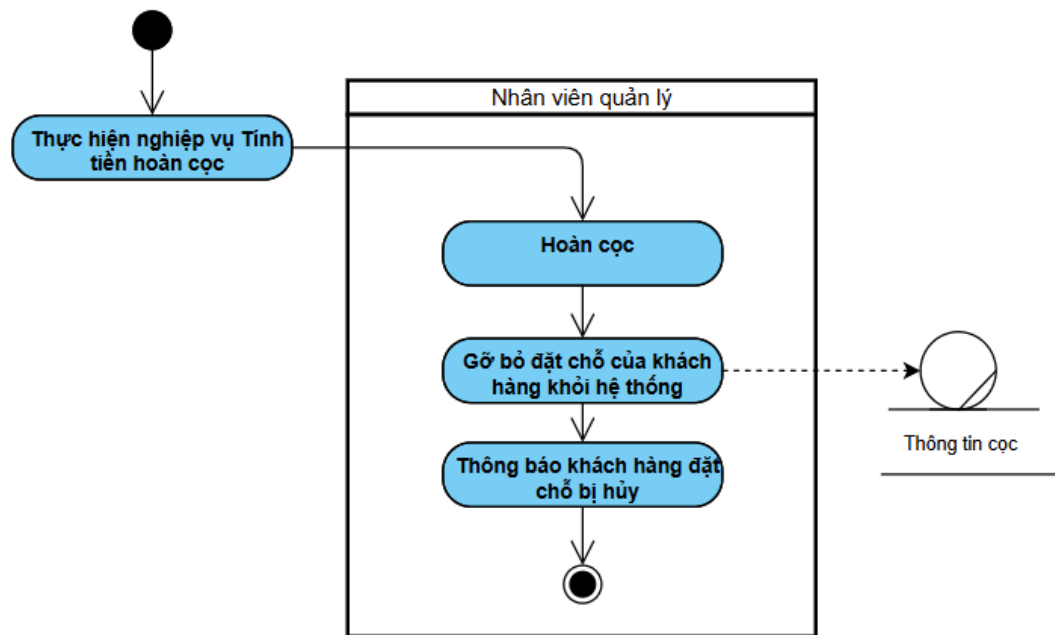
Hình 8: Activity Diagram cho Ký hợp đồng & Nhận phòng

Nghiệp vụ Thẩm định điều kiện lưu trú



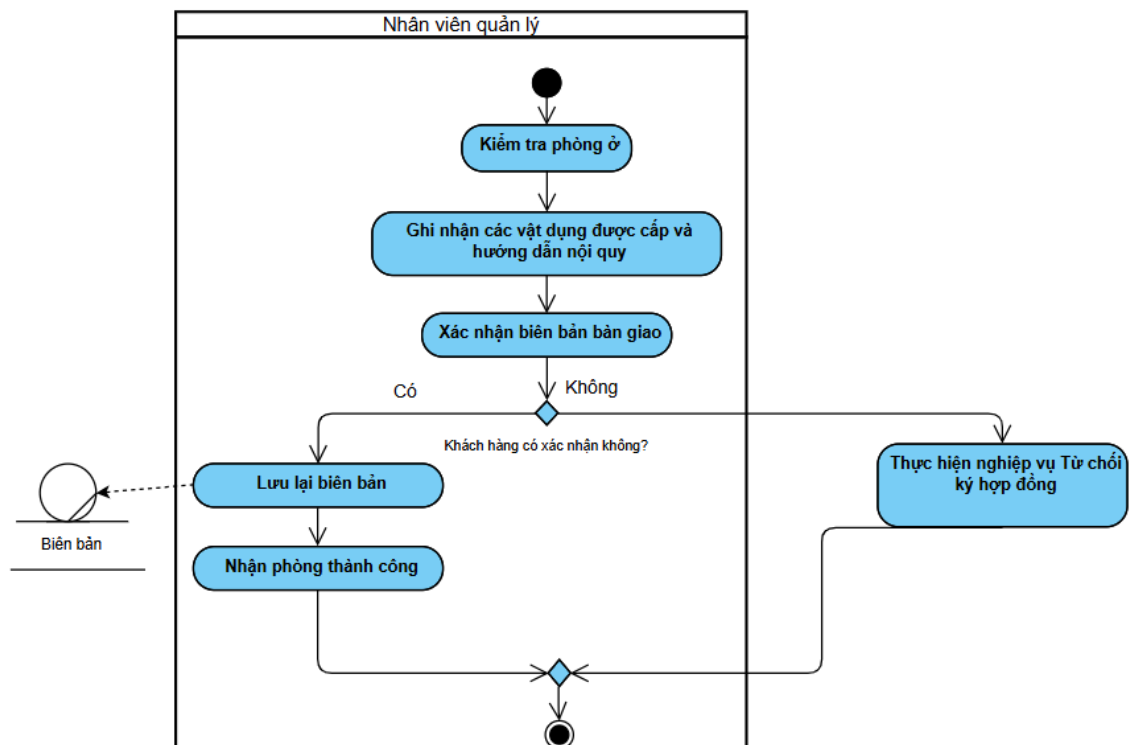
Hình 9: Activity Diagram cho Thẩm định điều kiện lưu trú

Nghiệp vụ Từ chối ký hợp đồng:



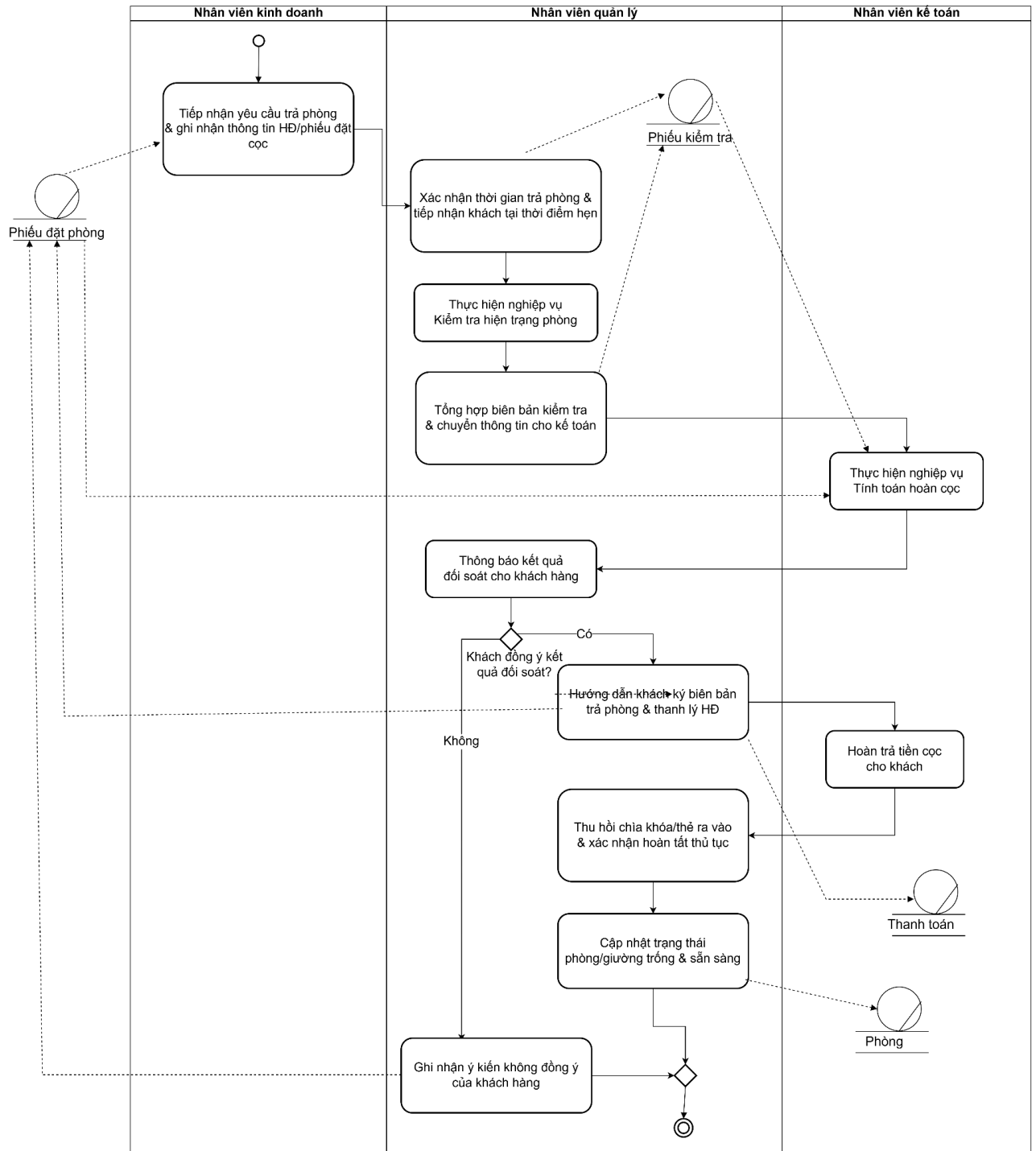
Hình 10: Activity Diagram cho Từ chối ký hợp đồng

Nghiệp vụ Bàn giao tài sản



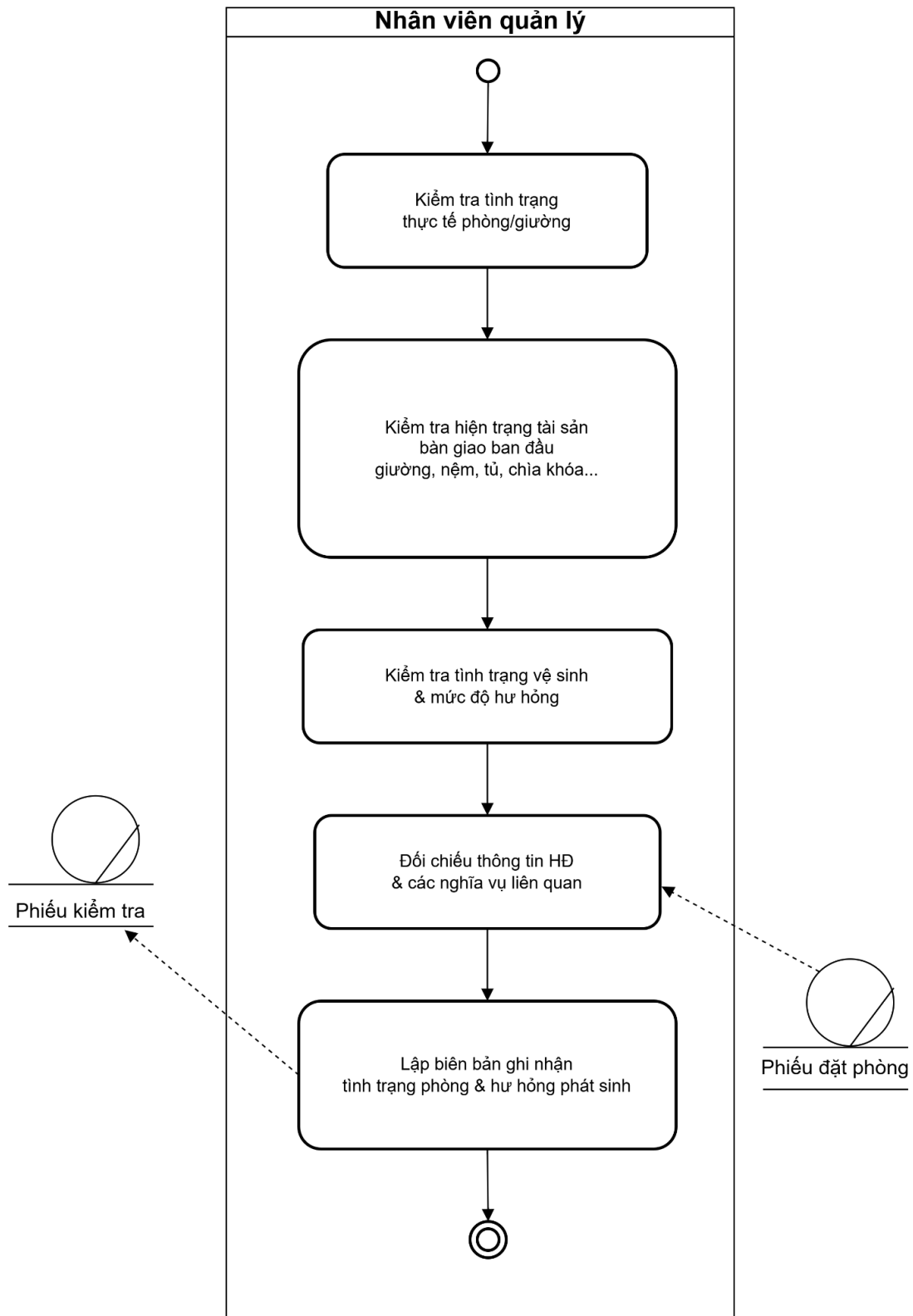
Hình 11: Activity Diagram cho Bàn giao tài sản

Nghệp vụ Trả phòng & Thanh lý hợp đồng



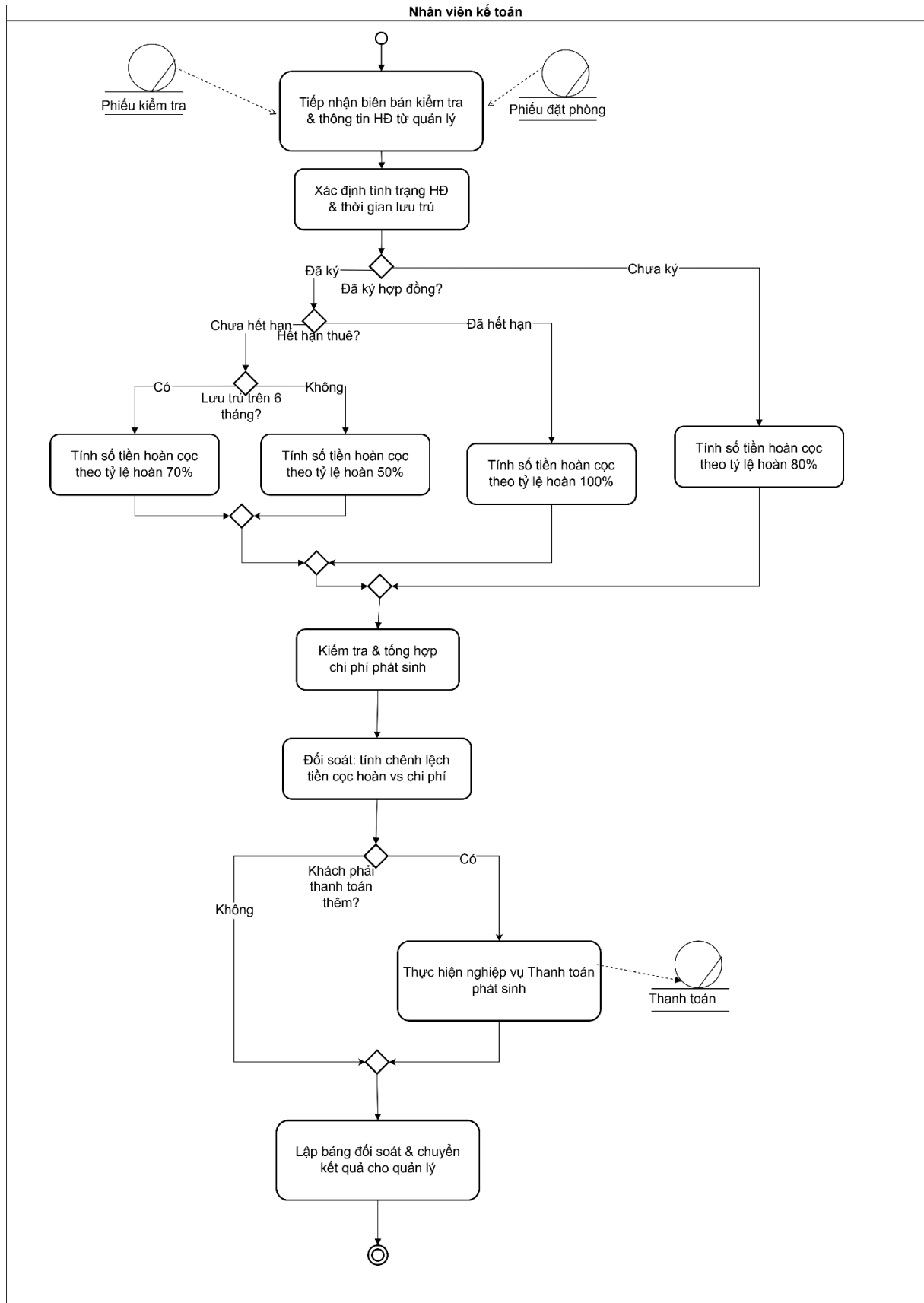
Hình 12: Activity Diagram cho Trả phòng & Thanh lý hợp đồng

Nhiệm vụ Kiểm tra hiện trạng phòng



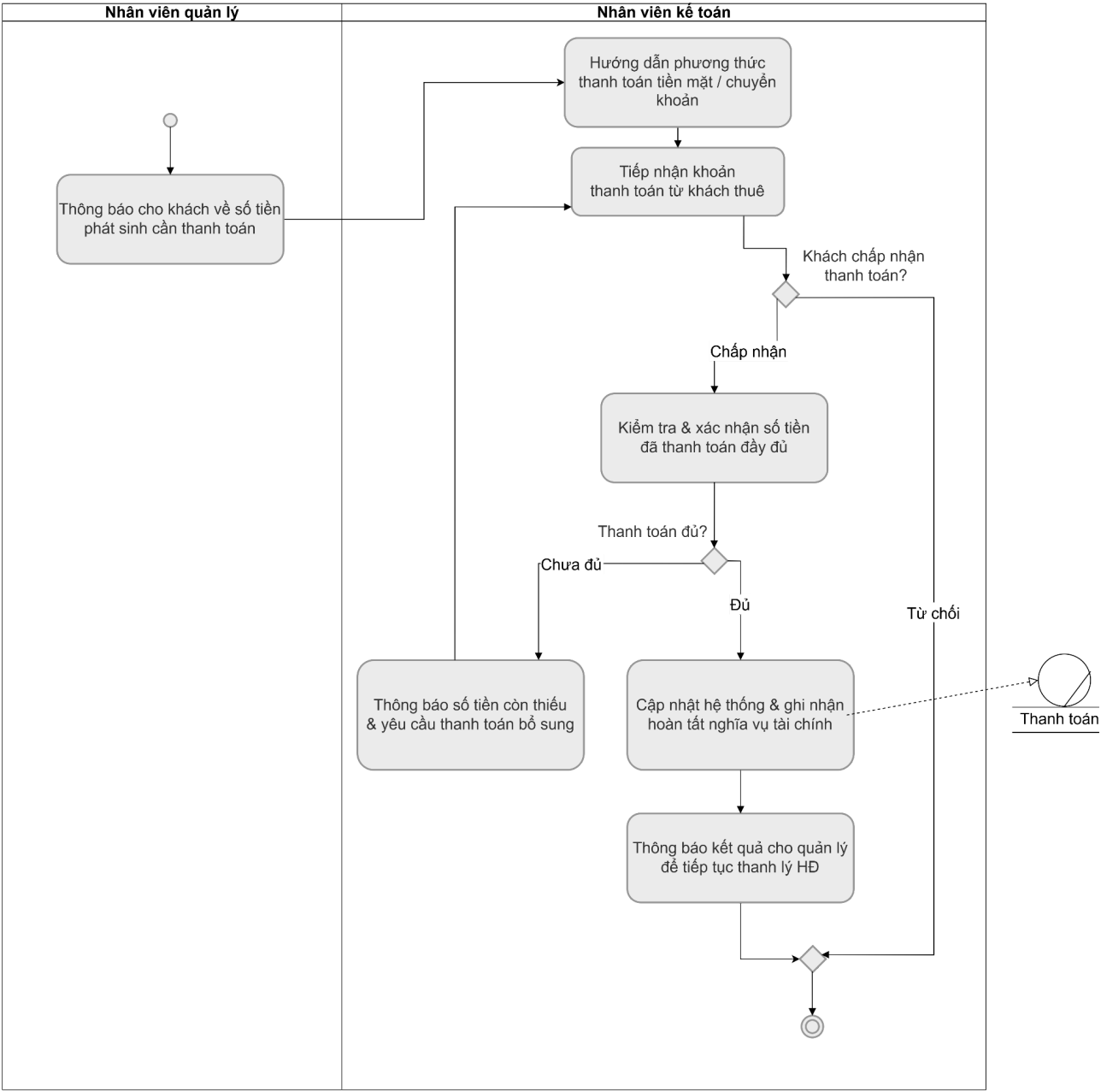
Hình 13: Activity Diagram cho Kiểm tra hiện trạng phòng

Nghệp vụ Tính toán hoàn cọc



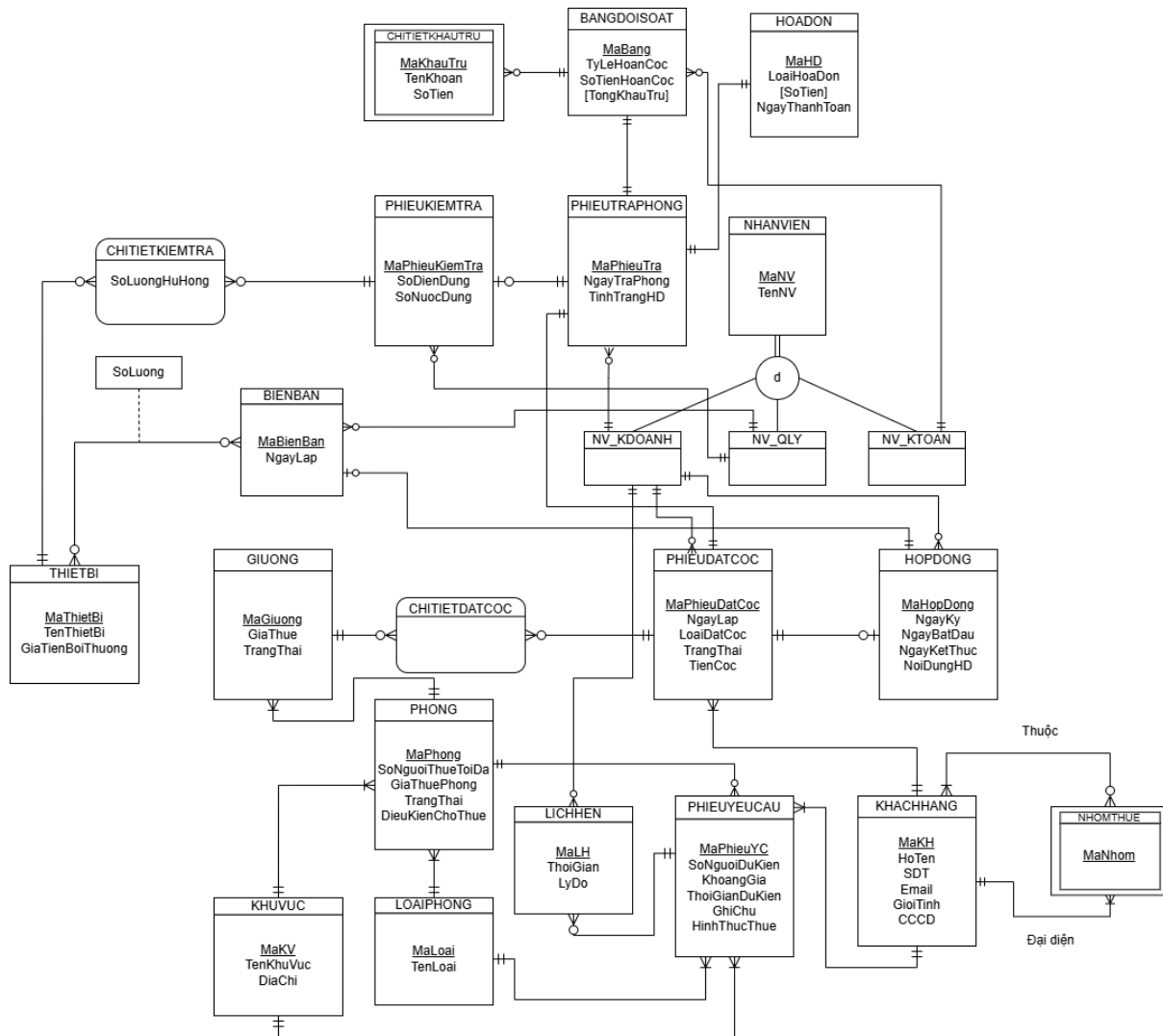
Hình 14: Activity Diagram cho Tính toán hoàn cọc

Nghệp vụ Thanh toán phát sinh



Hình 15: Activity Diagram cho Thanh toán phát sinh

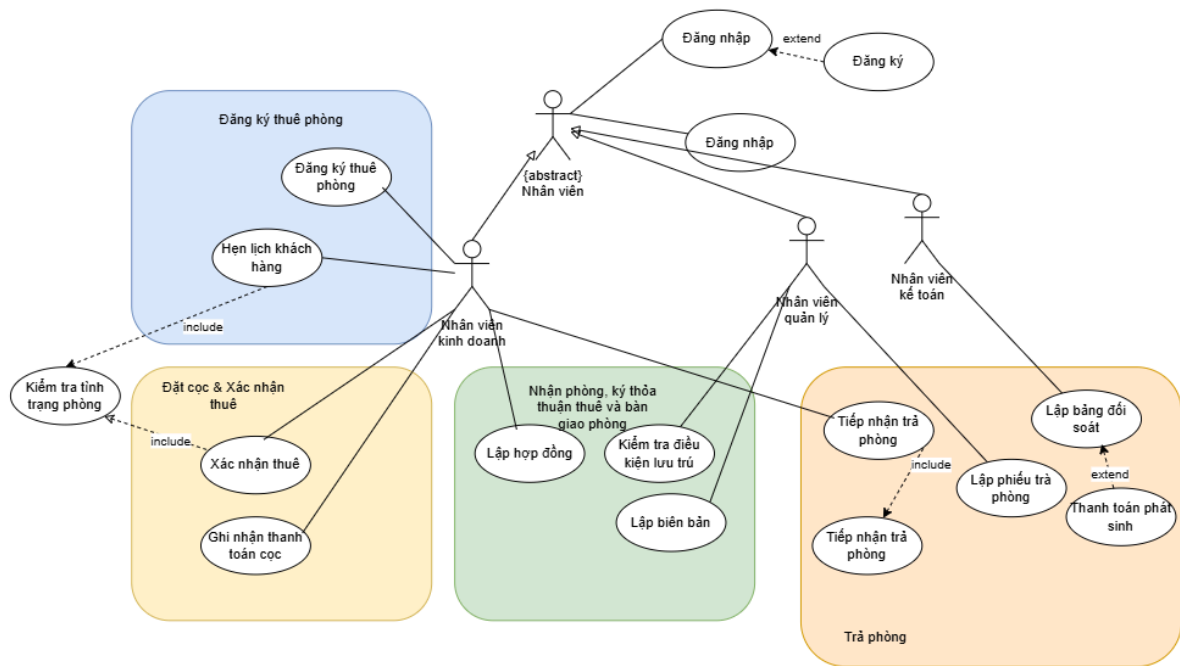
2.3 Sơ đồ lớp mức phân tích



Hình 16: ERD của hệ thống

2.4 Mô hình Use-case xác định các yêu cầu tự động hoá

Mô hình Use case nhằm thể hiện các chức năng chính mà hệ thống hỗ trợ tự động.



Hình 17: Use Case hệ thống

Đặc tả use case hệ thống

Đăng ký thuê phòng

Tên use case	Đăng ký thuê phòng
Tóm tắt	Khách thuê thực hiện chọn phòng và gửi yêu cầu đăng ký thuê trên hệ thống
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Use case liên quan	

Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký thuê phòng MH_DKTPHG 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng còn trống và thông tin chi tiết 3. Nhân viên kinh doanh chọn một phòng muốn đăng ký 4. Nhân viên kinh doanh nhấn chọn "Đăng ký" 5. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin đăng ký thuê 6. Nhân viên kinh doanh nhập các thông tin cần thiết của khách hàng 7. Nhân viên kinh doanh nhập số lượng khách thuê chung với khách hàng 8. Nhân viên kinh doanh chọn "Xác nhận" 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu đăng ký thuê phòng 10. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đăng ký thuê phòng 11. Hệ thống thông báo đăng ký phòng thành công 12. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	• A3: Nếu phòng được chọn là phòng đã thuê hay đã đặt cọc thì hệ thống hiện thông báo yêu cầu nhân viên kinh doanh chọn phòng khác và quay lại bước 2. • A8.1: Nếu số lượng khách thuê chung với khách hàng lớn hơn 0 thì nhân viên kinh doanh nhập tiếp thông tin của các khách thuê chung, chọn "Xác nhận" khi hoàn thành và đi đến bước 9. • A8.2: Nếu thông tin nhân viên nhập còn thiếu thì hệ thống hiện thông báo yêu cầu nhân viên kinh doanh nhập lại thông tin và quay lại bước 5. • A8.3: Nếu thông tin nhân viên nhập không hợp lệ kiểu dữ liệu thì hệ thống hiện thông báo yêu cầu nhân viên kinh doanh nhập lại thông tin và quay lại bước 5.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Yêu cầu thuê phòng được lưu vào cơ sở dữ liệu thành công với trạng thái "Chờ xử lý"

Tên use case	Hẹn lịch khách hàng
Tóm tắt	Nhân viên sử dụng hệ thống để tạo lịch hẹn mới với khách hàng
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình hẹn lịch khách hàng MH_HENKH 2. Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng có thể hẹn lịch xem phòng 3. Nhân viên kinh doanh chọn một khách hàng mình muốn hẹn lịch 4. Nhân viên kinh doanh nhấn nút "Thêm lịch hẹn mới" 5. Nhân viên kinh doanh chọn ngày hẹn và giờ hẹn 6. Nhân viên kinh doanh chọn xác nhận mình đã trực tiếp kiểm tra tính hợp lệ của phòng 7. Nhân viên kinh doanh chọn "Xác nhận" 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lịch hẹn 9. Hệ thống ghi nhận lịch hẹn vào cơ sở dữ liệu 10. Hệ thống thông báo tạo lịch hẹn thành công 11. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	● A7.1: Nếu thời gian hẹn bị trùng với một lịch hẹn khác của nhân viên kinh doanh đó hoặc của phòng đó, hệ thống thông báo trùng giờ và yêu cầu nhân viên kinh doanh chọn lại thời gian và quay lại bước 5. ● A7.2: Nếu nhân viên kinh doanh không chọn ngày và giờ hẹn hệ thống thông báo yêu cầu nhập ngày giờ hẹn và quay lại bước 5. ● A7.3: Nếu nhân viên kinh doanh không chọn vào hộp xác nhận tính hợp lệ của phòng hẹn hệ thống thông báo yêu cầu xác nhận và quay lại bước 6.

Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin lịch hẹn được lưu trữ thành công vào cơ sở dữ liệu

Đặt cọc và xác nhận thuê

Tên use case	Xác nhận thuê
Tóm tắt	Nhân viên rà soát lại thông tin thuê, phổ biến nội quy và mức tiền cọc để khách hàng xác nhận và thực hiện thanh toán cọc trước khi nhận phòng.
Tác nhân	Nhân viên
Use Case liên quan	Kiểm tra tình trạng phòng, Cập nhật thông tin thuê
Dòng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận đăng ký thuê MH_XACNHANTHUE - Hệ thống hiển thị danh sách đăng ký thuê phòng của các khách hàng - Nhân viên tìm kiếm thông tin thuê của khách hàng - Hệ thống hiển thị thông tin thuê của khách hàng cùng với phòng giường muốn thuê - Hệ thống kiểm tra một lần nữa thông tin thuê của khách hàng có hợp lệ chưa - Hệ thống gọi thực hiện UC Kiểm tra tình trạng phòng - Hệ thống ghi nhận tính hợp lệ của phòng - Hệ thống tính toán mức tiền cọc - Hệ thống hiển thị: - Tính hợp lệ của phòng - Nội quy ký túc xá - Mức tiền cọc cho nhân viên phổ biến đến khách hàng để khách hàng xác nhận - Nhân viên nhấn nút “Xác nhận đồng ý thuê và đặt cọc” - Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A5: Nếu thông tin thuê có sai sót thì hệ thống trả về những mục không hợp lệ, nhân viên thông báo đến

	khách hàng yêu cầu cập nhật bổ sung và kết thúc UC. A7: Nếu phòng không còn khả năng đặt cọc thì hệ thống hiển thị “Không còn phòng trống”, nhân viên yêu cầu khách xem xét lựa chọn khác và kết thúc UC. A9a: Nếu sau khi phổ biến mà khách hàng không xác nhận thì kết thúc UC. A9b: Nếu khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa bổ sung thông tin thuê thì thực hiện UC Cập nhật thông tin thuê , sau đó thực hiện tiếp bước 10.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã hoàn thành xem phòng và quyết định thuê phòng
Hậu điều kiện	Khách hàng đã xác nhận thuê để tiến hành thanh toán cọc

Tên use case	Cập nhật thông tin thuê
Tóm tắt	Khách hàng cập nhật bổ sung thông tin thuê trước khi tiến hành đặt cọc
Tác nhân	Khách hàng
Use Case liên quan	Xác nhận thuê
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật thông tin thuê MH_CAPNHATTT 2. Hệ thống hiển thị các mục trong thông tin thuê của khách và cho phép khách chỉnh sửa thông tin 3. Khách hàng cập nhật thông tin thuê 4. Khách hàng nhấn nút “Cập nhật” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin mới 6. Hệ thống lưu thông tin mới 7. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công” 8. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A5: Nếu thông tin cập nhật chưa hợp lệ thì hệ thống thông báo “Thông tin không hợp lệ”, yêu cầu khách hàng cập nhật lại và quay lại bước 2.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng ký thuê phòng trên ứng dụng nhưng chưa nhấn nút xác nhận đồng ý thuê.
Hậu điều kiện	Thông tin thuê được cập nhật đầy đủ và hợp lệ, sẵn sàng để tiến hành xác nhận và đặt cọc.

Tên use case	Ghi nhận thanh toán cọc
Tóm tắt	Nhân viên ghi nhận thanh toán cọc từ khách hàng
Tác nhân	Nhân viên
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình ghi nhận thanh toán cọc MH_THANHTOANCOG 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng đã xác nhận thuê và đang chờ thanh toán 3. Nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng thanh toán 4. Hệ thống hiển thị mức tiền cọc và thời hạn thanh toán 5. Nhân viên chọn phương thức thanh toán 6. Nhân viên nhấn nút “Ghi nhận thanh toán” sau khi đã nhận thanh toán từ khách hàng 7. Hệ thống hiển thị hoá đơn thanh toán 8. Hệ thống cập nhật phòng/giường không còn khả năng giữ chỗ 9. Nhân viên gửi hoá đơn thanh toán cho khách hàng qua email hoặc nhấn nút “In hoá đơn” để in bản giấy gửi lại khách hàng. 10. Hệ thống hiển thị mục chọn lịch nhận phòng 11. Nhân viên chọn lịch nhận phòng sau khi đã trao đổi với khách. 12. Kết thúc UC.
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A3: Nếu không tìm thấy khách hàng (nghĩa là khách hàng chưa thực hiện xác nhận đồng ý thuê) thì kết thúc UC. A4: Nếu đã quá thời hạn thanh toán (24 giờ kể từ khi nhân viên nhấn nút “Xác nhận thuê và đặt cọc”) thì hệ thống vô hiệu hoá chức năng thanh toán, hiển thị thông báo và kết thúc UC.
Điều kiện tiên quyết	Đã thực hiện Xác nhận thuê và vẫn còn trong thời hạn thanh toán
Hậu điều kiện	Thanh toán cọc thành công. Kể từ thời điểm này, phòng/giường đã cọc sẽ không được tiếp nhận đặt cọc từ khách hàng khác

Nhận phòng, ký thỏa thuận thuê và bàn giao phòng

Tên use case	Kiểm tra điều kiện lưu trú
Tóm tắt	Nhân viên sẽ kiểm tra điều kiện lưu trú của khách đã đặt cọc
Tác nhân	Nhân viên quản lý
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách khách đặt cọc MH_KTKHACH 2. Hệ thống hiển thị danh sách điều kiện lưu trú 3. Hệ thống hiển thị thông tin cần thiết của khách hàng 4. Nhân viên nhấn nút để chọn nếu thấy khách thỏa điều kiện lưu trú 5. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xác nhận” 6. Hệ thống ghi nhận lại trạng thái đặt cọc 7. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A5: Nếu như khách không thỏa điều kiện lưu trú, nhân viên quản lý nhấn nút “Không chấp thuận” và tiếp tục bước 6
Điều kiện tiên quyết	Khách đã phải đặt cọc và thanh toán đầy đủ
Hậu điều kiện	Trạng thái đặt cọc được ghi nhận lại

Tên use case	Lập hợp đồng
Tóm tắt	Nhân viên sẽ lập hợp đồng cho khách thỏa điều kiện lưu trú
Tác nhân	Nhân viên
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình lập hợp đồng MH_HOPDONG 2. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng đã đặt cọc và

	được thẩm định điều kiện lưu trú 3. Hệ thống hiển thị thông tin cần thiết (nội dung hợp đồng, thời gian hợp đồng..) 4. Nhân viên chọn phiếu đặt cọc cần lập 5. Nhân viên điền thông tin hợp đồng 6. Nhân viên nhấn nút “Xác nhận” để xác nhận thông tin hợp đồng 7. Hệ thống lưu lại hợp đồng vào hệ thống 8. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A5: Nếu như nhân viên điền thông tin không đủ hoặc không hợp lệ thì hệ thống báo lỗi và thực hiện lại bước 4 A7: Nếu như nhân viên không muốn xác nhận hoặc không muốn hệ thống lưu lại thì nhấn nút “Hủy” và kết thúc UC
Điều kiện tiên quyết	Khách đã được phê duyệt và xác nhận thỏa đủ điều kiện lưu trú
Hậu điều kiện	Hợp đồng được ghi nhận lại vào hệ thống

Tên use case	Lập biên bản
Tóm tắt	Nhân viên quản lý lập biên bản cho khách đã có hợp đồng
Tác nhân	Nhân viên quản lý
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị màn hình MH_LAPBIENBAN 2. Hiển thị danh sách khách đã có ghi hợp đồng 3. Hệ thống hiển thị thông tin cần thiết (tên khách, thời gian lập biên bản, ...) 4. Nhân viên chọn hợp đồng để lập biên bản 5. Nhân viên chọn thiết bị và nhập số liệu thiết bị tương ứng 6. Nhân viên nhấn nút “Thêm” để thêm nội dung biên bản 7. Nhân viên nhấn nút “Xác nhận” để xác nhận biên bản 8. Hệ thống lập biên bản 9. Kết thúc UC

Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A4: Nếu như nhân viên không chọn hợp đồng hoặc chọn quá nhiều hợp đồng cùng 1 lúc thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhân viên thực hiện lại bước 4. A6: Nếu như nhân viên nhập sai thông tin, ngay tại mục “Chi tiết biên bản” sẽ nhấn nút “X” để hủy chi tiết biên bản đó A7: Nếu như khách không muốn thuê tiếp tục, nhân viên có thể nhấn nút “Hủy” và kết thúc UC
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại hợp đồng đã lập của khách
Hậu điều kiện	Biên bản được lập và lưu vào hệ thống

Trả phòng

Tên use case	Tiếp nhận trả phòng
Tóm tắt	Nhân viên ghi nhận yêu cầu trả phòng của khách và hệ thống tự động khởi tạo quy trình kiểm tra phòng
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Use Case liên quan	Thanh toán trả phòng
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình tiếp nhận trả phòng MH_TIEPNHANTP 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng đang có hợp đồng thuê còn hiệu lực 3. Nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã hợp đồng hoặc tên khách 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hợp đồng 5. Nhân viên nhấn nút "Tạo phiếu trả phòng" 6. Hệ thống hiển thị form chọn lịch hẹn kiểm tra phòng trực tiếp 7. Nhân viên nhập ngày, giờ hẹn và nhấn "Xác nhận" 8. Hệ thống gọi thực hiện UC Lập phiếu kiểm tra phòng để khởi tạo biên bản kiểm tra 9. Hệ thống lưu phiếu trả phòng, lịch hẹn và thông báo ghi nhận thành công 10. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại	A3: Nếu không tìm thấy thông tin khách hàng hoặc hợp

lệ	đồng không tồn tại, hệ thống báo lỗi và quay lại bước 3 A7: Nếu ngày hẹn không hợp lệ (trước ngày hiện tại), hệ thống yêu cầu chọn lại
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập và khách hàng có hợp đồng còn hiệu lực
Hậu điều kiện	Yêu cầu được lưu với trạng thái "Chờ kiểm tra phòng", phiếu trả phòng và phiếu kiểm tra được khởi tạo

Tên use case	Lập phiếu kiểm tra phòng
Tóm tắt	Nhân viên quản lý lập phiếu kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường và tài sản bàn giao, ghi nhận các hư hỏng và chi phí khấu trừ phát sinh (nếu có) lên hệ thống
Tác nhân	Nhân viên quản lý
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình lập phiếu kiểm tra tình trạng phòng MH_PHIEUKIEMTRA 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu trả phòng đang ở trạng thái "Chờ kiểm tra phòng" 3. Nhân viên quản lý chọn phiếu trả phòng cần kiểm tra 4. Hệ thống hiển thị thông tin hợp đồng, danh sách tài sản bàn giao ban đầu và form nhập kết quả kiểm tra 5. Nhân viên quản lý nhập số liệu điện, nước tiêu thụ thực tế vào phiếu kiểm tra 6. Nhân viên quản lý kiểm tra từng hạng mục tài sản và nhập thông tin hư hỏng (nếu có) bao gồm tên thiết bị, số lượng hư hỏng và giá tiền bồi thường tương ứng vào chi tiết kiểm tra 7. Hệ thống tự động tổng hợp danh sách các khoản khấu trừ từ dữ liệu hư hỏng vừa nhập 8. Nhân viên quản lý kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn nút "Xác nhận lập phiếu" 9. Hệ thống lưu phiếu kiểm tra cùng toàn bộ chi tiết kiểm tra và khấu trừ 10. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ trả phòng sang

	"Chờ lập bảng đối soát" 11. Hệ thống thông báo lập phiếu kiểm tra thành công 12. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A3: Nếu không tìm thấy thông tin khách hàng hoặc hợp đồng không tồn tại, hệ thống báo lỗi và quay lại bước 3 A7: Nếu ngày hẹn không hợp lệ (trước ngày hiện tại), hệ thống yêu cầu chọn lại
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập và khách hàng có hợp đồng còn hiệu lực
Hậu điều kiện	Yêu cầu được lưu với trạng thái "Chờ kiểm tra phòng", phiếu trả phòng và phiếu kiểm tra được khởi tạo

Tên use case	Lập bảng đối soát
Tóm tắt	Hệ thống tự động tính toán tỷ lệ hoàn cọc và trừ các chi phí phát sinh để đưa ra con số thanh toán cuối cùng
Tác nhân	Nhân viên kế toán
Use Case liên quan	Kiểm tra tình trạng phòng, Thanh toán phát sinh
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình lập bảng đối soát MH_DOISOAT 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hồ sơ đã hoàn tất kiểm tra tình trạng phòng 3. Nhân viên kế toán chọn hồ sơ cần đối soát 4. Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu từ UC Kiểm tra tình trạng phòng và thông tin hợp đồng 5. Hệ thống tự động xác định tỷ lệ hoàn cọc (80%, 50%, 70% hoặc 100%) dựa trên thời gian lưu trú thực tế 6. Hệ thống tổng hợp các khoản khấu trừ (nợ điện nước, đền bù hư hỏng tài sản, tiền nợ...) 7. Nhân viên kế toán kiểm tra lại các con số và nhấn "Tính toán đối soát" 8. Hệ thống hiển thị kết quả chênh lệch cuối cùng

	9. Nhân viên kế toán nhấn "Xác nhận lập bảng" để gửi kết quả cho Quản lý 10. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A8: Nếu số tiền chi phí phát sinh lớn hơn tiền cọc được hoàn, hệ thống tự động gọi thực hiện UC Thanh toán phát sinh
Điều kiện tiên quyết	Đã hoàn tất biên bản kiểm tra hiện trạng phòng và được xác nhận
Hậu điều kiện	Bảng đối soát được lưu trên hệ thống và chuyển trạng thái sang "Chờ khách xác nhận"

Tên use case	Thanh toán phát sinh
Tóm tắt	Hệ thống hỗ trợ nhân viên ghi nhận và xử lý khoản thu thêm khi chi phí phát sinh của khách lớn hơn số tiền cọc được hoàn
Tác nhân	Nhân viên kế toán
Use Case liên quan	Lập bảng đối soát
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán phát sinh MH_TT_PHATSINH 2. Hệ thống hiển thị chi tiết các khoản khấu trừ vượt mức (nợ tiền điện, nước, phí đền bù hư hại tài sản...) và số tiền chênh lệch cần đóng thêm 3. Nhân viên chọn phương thức khách thanh toán (Tiền mặt hoặc Chuyển khoản) 4. Nhân viên nhấn nút "Xác nhận đã thu" sau khi khách hoàn tất đóng phí 5. Hệ thống cập nhật trạng thái bảng đối soát thành "Đã tất toán tài chính" 6. Hệ thống tự động đẩy hồ sơ sang trạng thái sẵn sàng để thực hiện UC Thanh toán trả phòng 7. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A3: Nếu khách thuê từ chối thanh toán hoặc không thực hiện thanh toán đúng hạn, nhân viên nhấn "Hủy" và kết thúc UC

	A5: Nếu số tiền đóng không đủ theo bảng đối soát, hệ thống báo lỗi và quay lại bước 1
Điều kiện tiên quyết	Đã thực hiện UC Lập bảng đối soát và kết quả cho thấy chi phí phát sinh lớn hơn tiền cọc được hoàn
Hậu điều kiện	Khoản thu bổ sung được ghi nhận vào hệ thống và cho phép tiến hành thanh lý hợp đồng

Tên use case	Thanh toán trả phòng
Tóm tắt	Hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cuối cùng, thanh lý hợp đồng và tự động cập nhật trạng thái phòng trống
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Use Case liên quan	Tiếp nhận trả phòng
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán và thanh lý MH_THANHLI 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hồ sơ đã có bảng đối soát được khách xác nhận 3. Nhân viên chọn hồ sơ cần thanh lý 4. Hệ thống hiển thị nút "Thanh lý hợp đồng" 5. Nhân viên nhấn nút "Thanh lý hợp đồng" 6. Hệ thống tự động thực hiện cập nhật trạng thái hợp đồng sang "Đã thanh lý" 7. Hệ thống hiển thị nút "Xác nhận" cho phiếu hoàn cọc của hồ sơ có tiền dư được hoàn 8. Nhân viên nhấn nút "Xác nhận" để lập phiếu hoàn cọc cho khách 9. Hệ thống lưu hóa đơn, cập nhật trạng thái phòng/giường tương ứng thành "Trống" 9. Hệ thống thông báo hoàn tất thủ tục trả phòng 10. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A7: Nếu hồ sơ không có tiền hoàn cọc, tới bước 9
Điều kiện tiên quyết	Bảng đối soát đã được lập và các nghĩa vụ tài chính phát sinh đã được khách thanh toán đầy đủ
Hậu điều kiện	Tiền cọc được hoàn trả, hợp đồng được cập nhật trạng

	thái kết thúc và phòng được giải phóng để sẵn sàng cho thuê mới
--	---

Những Use Case khác

Tên use case	Đăng nhập
Tóm tắt	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Người đăng nhập
Use Case liên quan	Đăng ký
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình để đăng nhập MH_DANGNHAP 2. Hệ thống hiển thị trường thông tin (Tên Username và Mật khẩu) 3. Người dùng điền thông tin tương ứng 4. Người dùng nhấn nút “Xác nhận” để xác nhận thông tin mình điền 5. Hệ thống kiểm tra trường thông tin được nhập 6. Hệ thống sẽ chuyển người dùng tới giao diện trang chủ tương ứng 7. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	A4: Nếu như người dùng chưa điền hết thông tin cần điền thì khi nhấn nút, hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng điền lại thông tin A5: Nếu như tài khoản trong có trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị lỗi “Không tồn tại tài khoản” và hiện thông báo “Yêu cầu người dùng đăng ký”. Sau đó kết thúc UC
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản
Hậu điều kiện	Hiển thị giao diện trang chủ của người dùng tương ứng

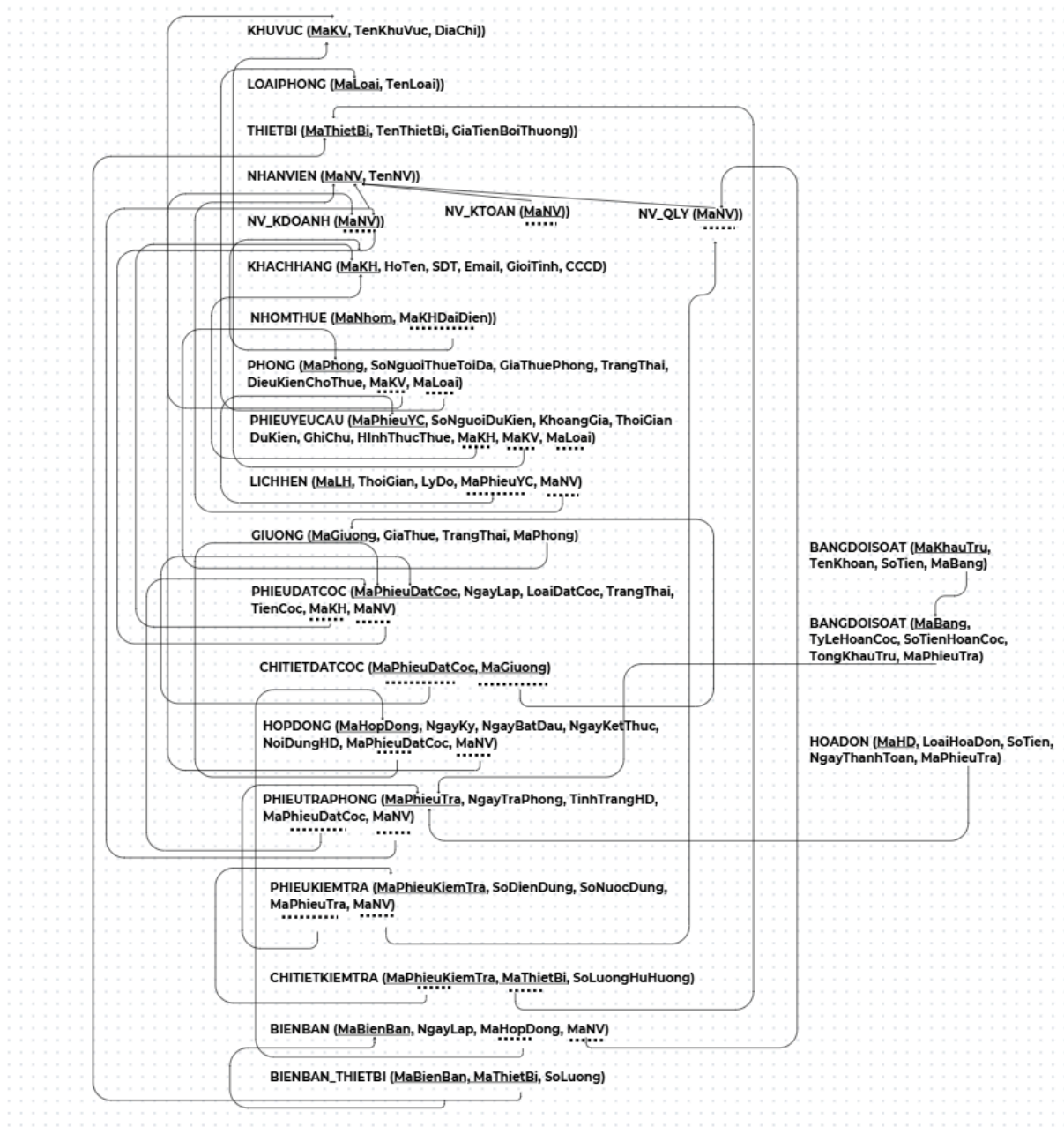
Tên use case	Đăng ký
Tóm tắt	Người dùng đăng ký tài khoản
Tác nhân	Người đăng nhập

Use Case liên quan	Đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình MH_DANGNHAP 2. Người dùng nhấn vào tab Đăng Ký 3. Hệ thống hiển thị màn hình MH_DANGKY 4. Hệ thống cho hiển thị trường thông tin (Tên Username, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu) 5. Người dùng nhập thông tin cần thiết 6. Người dùng nhấn nút “Xác nhận” 7. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 8. Hệ thống thông báo cho người dùng đã đăng ký thành công 9. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	7. Nếu như không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi cho người dùng và quay về bước 5
Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo

Tên use case	Đăng xuất
Tóm tắt	Người dùng đăng xuất ra khỏi hệ thống
Tác nhân	Người đăng nhập
Use Case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình MH_TRANGCHU 2. Người dùng nhấn nút đăng xuất 3. Hệ thống tự động chuyển người dùng về MH_DANGNHAP 4. Kết thúc UC
Dòng sự kiện phụ/ngoại lệ	
Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống thành công

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế CSDL



3.2 Prototype cho giao diện của hệ thống

Giao diện chức năng **Đăng ký thuê phòng:**

[Đăng ký thuê](#)
[Hẹn lịch](#)
[Xác nhận thuê](#)
[Thanh toán cọc](#)
[Hợp đồng](#)
[Trả phòng](#)
[Đăng xuất](#)

(Chọn một phòng để thuê cho khách)

Mã phòng		Số người tối đa	Giá thuê	Tình trạng	Điều kiện thuê
Nhập mã phòng	Nhập số người tối đa	Nhập giá thuê			Tìm
☒ PH0030	2	4.000.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 1	
☐ PH0031	4	6.500.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 2	
☐ PH0032	2	4.000.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 3	
☐ PH0033	2	4.000.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 4	
☐ PH0034	4	6.500.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 5	
☐ PH0035	4	6.500.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 6	

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Đăng ký” sau khi chọn phòng đã thuê/đã được đặt cọc:

Danh sách các phòng khách có thể thuê

(Chọn một phòng để thuê cho khách)

Mã phòng	Số người tối đa	Giá thuê	Tình trạng	Điều kiện thuê
Nhập mã phòng	Nhập số người tối đa	Nhập giá thuê		Tìm
☐ PH0030	2	Phòng đã thuê! Vui lòng chọn phòng khác	Trống	Điều kiện thuê 1
☒ PH0031	4		Đã thuê	Điều kiện thuê 2
☐ PH0032	2	4.000.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 3
☐ PH0033	2	4.000.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 4
☐ PH0034	4	6.500.000 VND/tháng	Đã thuê	Điều kiện thuê 5
☐ PH0035	4	6.500.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 6

Đăng ký

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Đăng ký” sau khi chọn phòng thuê hợp lệ:

Danh sách các phòng khách có thể thuê

Mã p

Nhập mã p

☒ PH

☐ PH

☐ PH

☐ PH

☐ PH

☐ PH

Điều thông tin người đăng ký

Họ và tên*

Nguyễn Văn A

CCCD*

083883883811111111

Giới tính*

☒ Nam ☐ Nữ ☐ Khác:

Số điện thoại*

0987563214

Email

nguyenvana@gmail.com

Nhu cầu thuê*

☐ Ở ghép ☒ Nguyên phòng

Số lượng người thuê chung khác*

0

Hủy

Xác nhận

Điều kiện thuê

Tìm

Điều kiện thuê 1

Điều kiện thuê 2

Điều kiện thuê 3

Điều kiện thuê 4

Điều kiện thuê 5

Điều kiện thuê 6

Đăng ký

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Xác nhận” sau khi nhập thông tin hợp lệ sau khi nhập số người thuê chung khác = 0 (không thuê theo nhóm):

Danh sách các phòng khách có thể thuê

Điền thông tin người đăng ký

Mã phòng:

☒ PHÒNG 1 ☐ PHÒNG 2 ☐ PHÒNG 3 ☐ PHÒNG 4 ☐ PHÒNG 5 ☐ PHÒNG 6

Họ và tên*: CCCD*:

Giới tính*: ☒ Nam ☐ Nữ

Số điện thoại*: Email:

Nhu cầu thuê*: ☐ Ở ghép ☒ Nguyên phòng

Số lượng người thuê chung khác*:

Đăng ký phòng thành công!

Đăng ký

Điều kiện thuê

Điều kiện thuê 1
Điều kiện thuê 2
Điều kiện thuê 3
Điều kiện thuê 4
Điều kiện thuê 5
Điều kiện thuê 6

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Xác nhận” sau khi nhập thông tin hợp lệ sau khi nhập số người thuê chung khác > 0 (thuê theo nhóm):

Danh sách các phòng khách có thể thuê

Điền thông tin người thuê chung

Mã phòng:

☒ PHÒNG 1 ☐ PHÒNG 2 ☐ PHÒNG 3 ☐ PHÒNG 4 ☐ PHÒNG 5 ☐ PHÒNG 6

Họ và tên*: CCCD*:

Giới tính*: ☒ Nam ☐ Nữ ☐ Khác:

Số điện thoại*: Email:

Đăng ký

Điều kiện thuê

Điều kiện thuê 1
Điều kiện thuê 2
Điều kiện thuê 3
Điều kiện thuê 4
Điều kiện thuê 5
Điều kiện thuê 6

Mã phòng	Số người thuê chung	Giá thuê	Trạng thái	Điều kiện thuê
PH0035	4	6.500.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 6

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Tiếp” sau khi nhập thông tin hợp lệ cho người thuê chung trước (thuê theo nhóm):

Danh sách các phòng khách có thể thuê

Điền thông tin người thuê chung

Mã phòng	Họ và tên*	CCCD*	Giới tính*	Số điện thoại*	Email	Giá thuê	Trạng thái	Điều kiện thuê
☒ PH0035	Nguyễn Thị C	043555555542	☐ Nam ☒ Nữ ☐ Khác:	022131242222		6.500.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 6
☐ PH0036								Điều kiện thuê 1
☐ PH0037								Điều kiện thuê 2
☐ PH0038								Điều kiện thuê 3
☐ PH0039								Điều kiện thuê 4
☐ PH0040								Điều kiện thuê 5

[Quay lại](#) [Xác nhận](#)

[Đăng ký](#)

Khi nhân viên kinh doanh chọn “Xác nhận” sau khi nhập thông tin hợp lệ cho người thuê chung cuối cùng (thuê theo nhóm):

Danh sách các phòng khách có thể thuê

Điền thông tin người thuê chung

Mã phòng	Họ và tên*	CCCD*	Giới tính*	Số điện thoại*	Email	Giá thuê	Trạng thái	Điều kiện thuê
☒ PH0035	Nguyễn Thị C	043555555542	☐ Nam ☒ Nữ	022131242222		6.500.000 VND/tháng	Trống	Điều kiện thuê 6
☐ PH0036								Điều kiện thuê 1
☐ PH0037								Điều kiện thuê 2
☐ PH0038								Điều kiện thuê 3
☐ PH0039								Điều kiện thuê 4
☐ PH0040								Điều kiện thuê 5

[Quay lại](#) [Xác nhận](#)

[Đăng ký](#)

Giao diện chức năng **Hẹn lịch**:

Khi nhân viên kinh doanh nhấn “Hẹn lịch” :

Danh sách các khách có thể hẹn lịch

(Chọn một khách hàng để hẹn lịch)

Mã khách hàng	Họ tên	Giới tính	SĐT	Email	CCCD	Phòng đăng ký	Nhu cầu thuê	
Nhập mã khách hàng							Tìm	
☐	KH000032	Trần A	Nữ	0987563214	trana@gm...	0000101111...	PH0021	Nguyên phòng
☐	KH000034	Nguyễn B	Nam	0987563214	nguyenb@...	0000101112...	PH0022	Ở ghép
☐	KH000050	Cao C	Nam	0987563214	caoc@gma...	0000101113...	PH0034	Ở ghép
☐	KH000078	Vinh D	Nam	0987563214	vinhd@gm...	0000101114...	PH0039	Nguyên phòng
☐	KH000099	Lê Đ	Nam	0987563214	led@gma...	0000101115...	PH0080	Ở ghép
☒	KH000104	Nguyễn Văn A	Nam	0987563214	nguyenvan.....	08388388....	PH0030	Nguyên phòng

Thêm lịch hẹn mới

Khi nhân viên kinh doanh nhận “Thêm lịch hẹn mới” :

Đăng ký thuê		Điền thông tin lịch hẹn mới		Đăng xuất	
Thông tin khách hàng: Họ và tên Nguyễn Văn A Giới tính Nam Số điện thoại 0987563214 Phòng đăng ký PH0030 CCCD 083883883811111111 Email nguyenvana@gmail.com Nhu cầu thuê Nguyên phòng					
Thông tin lịch hẹn: Ngày hẹn* 09/12/2026 Giờ hẹn* 14:00 ☒ Tôi đã trực tiếp xác nhận tính hợp lệ của phòng* Hủy Xác nhận					

Khi nhân viên kinh doanh nhấn “Xác nhận” khi chọn lịch hẹn hợp lệ:

Đăng ký thuê

Đăng xuất

Điền thông tin lịch hẹn mới

Mã khách hàng

Nhập mã khách hàng

KH00003

KH00003

KH00005

KH00007

KH00009

KH00010

Thông tin khách hàng:

Họ và tên

Nguyễn Văn A

CCCD

083883883811111111

Giới tính

Nam

Số điện thoại

0987563214

Email

nguyenvana@gmail.com

Phòng đăng ký

PH0030

Nguyên phòng

Thông tin lịch hẹn:

Ngày hẹn*

09/12/2026

Giờ hẹn*

14:00

☒ Tôi đã trực tiếp xác nhận tính hợp lệ của phòng*

Hủy

Xác nhận

Nhu cầu thuê

Tìm

Nguyên phòng

Ở ghép

Ở ghép

Nguyên phòng

Ở ghép

Nguyên phòng

Ở ghép

Nguyên phòng

Ở ghép

hẹn mới

Đặt cọc và xác nhận thuê

Khi nhân viên kinh doanh nhấn nút “Xác nhận thuê”

Đăng ký thuê

Hẹn lịch

Xác nhận thuê

Thanh toán cọc

Hợp đồng

Trả phòng

Đăng xuất

Vui lòng chọn một khách hàng để xác nhận (nhập số CCCD)

083883883811111111

Tìm

Mức tiền cọc:

6.000.000đ

Trạng thái:

Chưa xác nhận

Nội quy chỗ ở:

1. An ninh & Giờ giấc

Giờ đóng cửa: Cổng chính sẽ khóa vào lúc 23:00 và mở lại vào lúc 05:00 sáng hôm sau.

Ra vào: Sử dụng thẻ cư dân/vân tay chính chủ. Tuyệt đối không cho người lạ mượn phương thức truy cập.

Khách thăm: Chỉ được tiếp khách tại khu vực sinh hoạt chung. Không dẫn khách vào phòng ngủ khi chưa có sự đồng ý của quản lý.

2. Vệ sinh & Tài sản chung

Giữ gìn vệ sinh: Đổ rác đúng nơi quy định trước 09:00 sáng hàng ngày. Giữ gìn khu vực bếp và phòng tắm chung sạch sẽ sau khi sử dụng.

Tiết kiệm năng lượng: Tắt toàn bộ thiết bị điện (điện máy, máy lạnh, đèn) khi ra khỏi phòng.

Tài sản: Không tự ý thay đổi kết cấu phòng hoặc đóng đinh, dán keo làm hư hại tường.

Xác nhận đồng ý thuê & đặt cọc

Khách hàng	KH000001 - Nguyễn Văn A
CCCD	083883883811111111
Giới tính	Nam
Số điện thoại	0987563214
Email	nguyenvana@gmail.com
Ngày ở dự kiến	01/12/2026

Nhu cầu thuê	Nguyên phòng
Phòng	PH001
Loại phòng	...
Số người tối đa	4
Khu vực	...
Địa chỉ	...
Tình trạng phòng	Trống (hợp lệ)

Khi nhân viên nhấn nút “Xác nhận đồng ý thuê & đặt cọc”

Vui lòng chọn một khách hàng để xác nhận
(nhập số CCCD)

083883883811111111

Tìm

Mức tiền cọc:
6.000.000đ

Trạng thái:
Đã xác nhận
Chưa thanh toán

Khách hàng	KH000001 - Nguyễn Văn A
CCCD	083883883811111111
Giới tính	Nam
Số điện thoại	0987563214
Email	nguyenvana@g
Ngày ở dự kiến	01/12/2026

Xác nhận thành công!
Thanh toán cọc mở trong
24 giờ.

Nhu cầu thuê	Nguyên phòng
Phòng	PH001
Loại phòng	...
Số người tối đa	4
Khu vực	...
Địa chỉ	...
Tình trạng phòng	Trống (hợp lệ)

Nội quy chỗ ở:
1. An ninh & Giờ giấc Giờ đóng cửa: Cổng chính sẽ khóa vào lúc 23:00 và mở lại vào lúc 06:00 sáng hôm sau. Đề cử dân/văn tay chính chủ. Tuyệt đối không cho người khác vào khu vực chung cư. Được tiếp khách tại khu vực sinh hoạt chung. Không được uống rượu bia khi chưa có sự đồng ý của quản lý.
2. Vệ sinh & Tài sản chung Giữ gìn vệ sinh: Đổ rác đúng nơi quy định trước 09:00 sáng hàng ngày. Giữ gìn khu vực bếp và phòng tắm chung sạch sẽ sau khi sử dụng. Tiết kiệm năng lượng: Tắt toàn bộ thiết bị điện (điện máy, máy lạnh, đèn) khi ra khỏi phòng. Tài sản: Không tự ý thay đổi kết cấu phòng hoặc đóng đinh, dán keo làm hư hại tường.

Xác nhận
đồng ý thuê & đặt cọc

Khi nhân viên nhấn nút “Thanh toán cọc”

Chọn một khách hàng để ghi nhận thanh toán
(nhập số CCCD)

083883883811111111

Tìm

Khách hàng	KH000001 - Nguyễn Văn A
Nhu cầu thuê	Nguyên phòng
Phòng	PH001
Số giường	4
Tình trạng phòng	Trống (hợp lệ)

Mức tiền cọc:
6.000.000đ

Trạng thái:
Đã xác nhận
Chưa thanh toán

Thời gian còn lại:
23:59

Chọn hình thức thanh toán

☒ Tiền mặt

☐ Chuyển khoản

HủyGhi nhận thanh toán

Khi nhân viên nhấn nút “Ghi nhận thanh toán”

Đăng ký thuêHẹn lịchXác nhận thuêThanh toán cọcHợp đồngTrả phòngĐăng xuất

Chọn một khách hàng để ghi nhận thanh toán (nhập số CCCD)

083883883811111111

Tìm

Khách hàng

Nhu cầu thuê

Phòng

Số giường

Tình trạng phòng

Ghi nhận thanh toán cọc thành công!

Hẹn nhận phòng:

Ngày hẹn*

15/12/2026

Giờ hẹn*

14:00

Xác nhận

Mức tiền cọc:

6.000.00

Trạng thái:

Đã thanh toán

Thời gian còn lại:

--

Hủy

In hoá đơn

Nhận phòng, ký thỏa thuận thuê và bàn giao phòng

Khi nhân viên kinh doanh nhấn nút Hợp đồng:

MH_HOPDONG

Đăng ký thuêHẹn lịchXác nhận thuêThanh toán cọcHợp đồngTrả phòngĐăng xuất

Thông tin đặt cọc của khách đã duyệt

Mã phiếu đặt cọc	Tên khách	Ngày lập phiếu	Mã nhóm	
P001	Lê Văn Nam	15/04/2025	Không có	☐
P002	Trần Thị Diễm Châu	15/04/2025	N001	☐
P003	Hồ Văn Thịnh	15/04/2025	Không có	☐
P004	Tạ Bửu Phúc	26/04/2026	Không có	☐

Tìm

Thời gian bắt đầu thuê

Thời gian kết thúc thuê

Nội dung hợp đồng (Giới hạn 500 kí tự)

Nội dung

HủyXác nhận

Sau khi nhân viên điền đầy đủ thông tin và nhấn nút Xác nhận

MH_HOPDONG_SUCCESS

Đăng ký thuêHẹn lịchXác nhận thuêThanh toán cọcHợp đồngTrả phòngĐăng xuất

Thông tin đặt cọc của khách đã duyệt

Mã phiếu đặt cọc	Tên khách	Ngày lập phiếu	Mã nhóm
P001	Lê Văn Nam	15/04/2025	Không có
P002	Trần Thị Diễm Châu	15/04/2025	N001
P003	Hồ Văn Thịnh	15/04/2025	Không có
P004	Tạ Bửu Phúc	26/04/2026	Không có

Tìm

☐☐☐☐

Thời gian bắt đầu thuê

Thời gian kết thúc thuê

Nội dung hợp đồng (Giới hạn 500 kí tự)

Nội dung

Lập hợp đồng thành công

HủyXác nhận

Khi nhân viên quản lý nhấn nút “Kiểm tra khách”

MH_KTKHACH

Kiểm tra kháchBiên bảnKiểm tra phòngPhiếu đối soátQuản lýĐăng xuất

Thông tin đặt cọc của khách

Mã phiếu đặt cọc	Tên khách	Ngày lập phiếu
P001	Lê Văn Nam	15/04/2025
P002	Trần Thị Diễm Châu	15/04/2025
P003	Hồ Văn Thịnh	15/04/2025
P004	Tạ Bửu Phúc	26/04/2026

Tìm

☐☐☐☐

Không chấp thuận

Xác nhận

Sau khi nhấn chọn xác nhận để phê duyệt Khách

MH_KTKHACH_SUCCESS

Kiểm tra khách

Biên bản

Kiểm tra phòng

Phiếu đối soát

Quản lý

Đăng xuất

Thông tin đặt cọc của khách

Mã phiếu đặt cọc	Tên khách	Ngày lập phiếu	Mã nhóm	
P001	Lê Văn Nam	15/04/2025	Không có	☐
P002	Trần Thị Diễm Châu	15/04/2025	Không có	☐
P003	Hồ Văn Thịnh	15/04/2025	N010	☐
P004	Tạ Bửu Phúc	26/04/2026	Không có	☐

Tìm

Chấp thuận thành công

Không chấp thuận

Xác nhận

Sau khi nhấn nút không chấp thuận sau khi chọn Khách

MH_KTKHACH_DENIED

Kiểm tra khách

Biên bản

Kiểm tra phòng

Phiếu đối soát

Quản lý

Đăng xuất

Thông tin đặt cọc của khách

Mã phiếu đặt cọc	Tên khách	Ngày lập phiếu	Mã nhóm	
P001	Lê Văn Nam	15/04/2025	Không có	☐
P002	Trần Thị Diễm Châu	15/04/2025	Không có	☐
P003	Hồ Văn Thịnh	15/04/2025	N010	☐
P004	Tạ Bửu Phúc	26/04/2026	Không có	☐

Tìm

Cập nhật khách không được chấp thuận thành công

Không chấp thuận

Xác nhận

Khi nhân viên quản lý nhấn nút “Biên bản”

MH_LAPBIENBAN

Kiểm tra kháchBiên bảnKiểm tra phòngPhiếu đối soátQuản lýĐăng xuất

Thông tin hợp đồng của khách

Mã hợp đồngNgày lập hợp đồngTên khách

Tìm

HD001	15/04/2025	Lê Văn Nam	☐
HD002	15/04/2025	Trần Thị Diễm Châu	☐
HD003	15/04/2025	Hồ Văn Thịnh	☐
HD004	26/04/2026	Tạ Hữu Phúc	☐

Thêm nội dung biên bản

Tên thiết bị

Tìm

Tủ lạnh AQUA	☐
Remote máy lạnh Panasonic	☐
Ấm nước	☐
Vòi lọc nước	☐

Số lượngThêm

Nội dung biên bản

Tên thiết bịSố lượng

Tủ lạnh AQUA	1	☒
Remote máy lạnh Panasonic	1	☒
Ấm nước	1	☒
Vòi lọc nước	1	☒

HủyXác nhận

Sau khi nhấn nút Xác nhận ta được

MH_LAPBIENBAN_SUCCESS

Kiểm tra kháchBiên bảnKiểm tra phòngPhiếu đối soátQuản lýĐăng xuất

Thông tin hợp đồng của khách

Mã hợp đồngNgày lập hợp đồngTên khách

Tìm

HD001	15/04/2025	Lê Văn Nam	☐
HD002	15/04/2025	Trần Thị Diễm Châu	☐
HD003	15/04/2025	Hồ Văn Thịnh	☐
HD004	26/04/2026	Tạ Hữu Phúc	☐

Thêm nội dung biên bản

Tên thiết bị

Tìm

Tủ lạnh AQUA	☐
Remote máy lạnh Panasonic	☐
Ấm nước	☐
Vòi lọc nước	☐

Số lượngThêm

Nội dung biên bản

Tên thiết bịSố lượng

Tủ lạnh AQUA	1	☒
Remote máy lạnh Panasonic	1	☒
Ấm nước	1	☒
Vòi lọc nước	1	☒

Lập biên bản thành công

HủyXác nhận

Trả phòng

Khi nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu trả phòng

MH_TIEPNHANTP

Đăng ký thuê

Hẹn lịch

Xác nhận thuê

Thanh toán cọc

Hợp đồng

Trả phòng

Đăng xuất

Tìm theo mã HD hoặc theo tên khách

Tìm

	Mã hợp đồng	Họ tên	Giới tính	Phòng/Giường	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
☒	HD000001	Nguyễn Văn A	Nam	P101 / Giường A	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000002	Nguyễn Thị B	Nữ	P102 / Giường B	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000003	Lê Quốc C	Nam	P103 / Giường C	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000004	Nguyễn D	Nam	P104 / Giường D	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000005	Trần Thị Y	Nữ	P105 / Giường F	01/06/2024	31/05/2025
☐	KHD00006	Nguyễn Thị Q	Nữ	P106 / Giường G	01/06/2024	31/05/2025

Hủy

Tạo phiếu trả phòng

Khi nhân viên kinh doanh nhấn Tạo phiếu trả phòng

MH_TIEPNHANTP_form

Đăng ký thuê

Hẹn lịch

Xác nhận thuê

Thanh toán cọc

Hợp đồng

Trả phòng

Đăng xuất

Tìm theo mã HD hoặc theo tên khách

Tìm

	Mã hợp đồng	Họ tên	Giới tính	Phòng/Giường	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
☒	HD000001	Nguyễn Văn A	Nam	P101 / Giường A	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000002	Nguyễn Thị B	Nữ	P102 / Giường B	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000003	Lê Quốc C	Nam	P103 / Giường C	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000004	Nguyễn D	Nam	P104 / Giường D	01/06/2024	31/05/2025
☐	HD000005	Trần Thị Y	Nữ	P105 / Giường F	01/06/2024	31/05/2025
☐	KHD00006	Nguyễn Thị Q	Nữ	P106 / Giường G	01/06/2024	31/05/2025

Hủy

Tạo phiếu trả phòng

Tạo phiếu trả phòng

Thông tin khách hàng:

Họ và tên

Mã hợp đồng

Phòng / Giường

Ngày kết thúc hợp đồng

Lịch hẹn kiểm tra phòng :

Ngày hẹn*

Giờ hẹn*

Ghi chú

Tạo phiếu trả phòng thành công!

Hủy

Xác nhận

Khi nhân viên quản lý đi kiểm tra phòng sau khi phiếu trả phòng được tạo

MH_PHIEUKIEMTRA

Kiểm tra khách

Biên bản

Kiểm tra phòng

Phiếu đổi soát

Quản lý

Đăng xuất

DS phiếu chờ kiểm tra

Tìm mã HD

Tim

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường	Ngày hẹn
☒ HD00001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A	01/06/2024
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B	01/06/2024
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C	01/06/2024
☐ HD000004	Nguyễn D	P104 / Giường D	01/06/2024
☐ HD000005	Trần Thị Y	P105 / Giường F	01/06/2024
☐ KHD00006	Nguyễn Thị Q	P106 / Giường G	01/06/2024

Tiền thuê còn nợ

2.000.000đ

Khoản phạt vi phạm

0đ

Kiểm tra tài sản bàn giao

Tên thiết bị	Tình trạng	SL hư	Đơn giá bồi thường
Tủ lạnh AQUA	Bình thường	0	2000000
Remote máy lạnh Panasonic	Hư hại	1	2000000
Ấm nước	Bình thường	0	2000000
Vòi lọc nước	Bình thường	0	2000000

Tổng chi phí khấu trừ dự kiến

2.000.000đ

Hủy

Xác nhận

Khi nhân viên kế toán thực hiện lập bảng đối soát từ phiếu kiểm tra để gửi nhân viên quản lý

MH_DOISOAT

Đối soát

Thanh toán phát sinh

Đăng xuất

Hồ sơ chờ đối soát

Tìm mã HD

Tim

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường
☒ HD00001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C
☐ HD000004	Nguyễn D	P104 / Giường D
☐ HD000005	Trần Thị Y	P105 / Giường F
☐ KHD00006	Nguyễn Thị Q	P106 / Giường G

Tỷ lệ hoàn cọc (Hệ thống tự xác định)

70 %

Kết quả đối soát

Tiền cọc gốc

3.000.000đ

Tiền cọc được hoàn

2.100.000đ

Tổng khấu trừ

-650.000đ

Số tiền hoàn lại cho khách

1.450.000đ

Hủy

Xác nhận lập bảng đối soát

Khi nhân viên quản lý duyệt phiếu đối soát với khách:

MH_PHIEUDOISOAT

Kiểm tra khách

Biên bản

Kiểm tra phòng

Phiếu đối soát

Quản lý

Đăng xuất

DS phiếu chờ khách duyệt

Tìm mã HD

Tìm

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường	Ngày lập phiếu
☒ HD000001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A	01/06/2024
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B	01/06/2024
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C	01/06/2024
☐ HD000004	Nguyễn D	P104 / Giường D	01/06/2024
☐ HD000005	Trần Thị Y	P105 / Giường F	01/06/2024
☐ KHD000006	Nguyễn Thị Q	P106 / Giường G	01/06/2024

Tỷ lệ hoàn cọc (Hệ thống tự xác định)

70 %

Kết quả đối soát

Tiền cọc gốc

3.000.000đ

Tiền cọc được hoàn

2.100.000đ

Tổng khấu trừ

-650.000đ

Số tiền hoàn lại cho khách

1.450.000đ

Hủy

Xác nhận

Khi nhân viên kế toán thanh toán phát sinh cho khách nếu có

MH_THANHTOANPHAT SINH

Đối soát

Thanh toán phát sinh

Đăng xuất

Thông tin hồ sơ

Mã hợp đồng

Tên khách hàng

Phòng / Giường

70 %

Chi tiết khoản phát sinh vượt mức

Khoản mục	Số tiền
Đền tủ lạnh Aqua hồng	3.000.000 đ
Nợ tiền điện	150.000 đ

Tổng phát sinh

3.150.000đ

Tiền cọc được hoàn

- 2.100.000đ

Khách cần thanh toán thêm

1.050.000đ

Phương thức thanh toán

Tiền mặt

Chuyển khoản

Số tiền đã thu (đ)

Hủy

Xác nhận đã thu

Khi nhân viên kinh doanh thanh lý hồ sơ mà trước đó bảng đối soát đã được duyệt (và đã thanh toán phát sinh nếu có)

MH_THANHLY

Đăng ký thuê Hẹn lịch Xác nhận thuê **Thanh toán cọc** Hợp đồng Trả phòng Đăng xuất

Hồ sơ chờ thanh lý

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường
☒ HD00001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C

Kết quả đối soát

Tiền cọc gốc **3.000.000đ**

Tiền cọc được hoàn **2.100.000đ**

Tổng khấu trừ **-650.000đ**

Số tiền hoàn lại cho khách **1.450.000đ**

1. THANH LÝ HỢP ĐỒNG

2. XÁC NHẬN HOÀN CỌC

Tiền mặt ☒

Chuyển khoản ☐

Khi nhân viên kinh doanh nhấn nút thanh lý hợp đồng

MH_THANHLY_validate

Hẹn lịch Xác nhận thuê **Thanh toán cọc** Hợp đồng Trả phòng Đăng xuất

Hồ sơ chờ thanh lý

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường
☒ HD00001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C

XÁC NHẬN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái hợp đồng HD0001 sang "Đã thanh lý". Thao tác không thể hoàn tác.

Kết quả đối soát

Tiền cọc gốc **3.000.000đ**

Tiền cọc được hoàn **2.100.000đ**

Tổng khấu trừ **-650.000đ**

Số tiền hoàn lại cho khách **1.450.000đ**

1. THANH LÝ HỢP ĐỒNG

2. XÁC NHẬN HOÀN CỌC

Tiền mặt ☒

Chuyển khoản ☐

Khi nhân viên kinh doanh đã thanh lý hợp đồng xong và tới bước xác nhận hoàn cọc cho khách

MH_THANHLY

Đăng ký thuê Hẹn lịch Xác nhận thuê **Thanh toán cọc** Hợp đồng Trả phòng Đăng xuất

Hồ sơ chờ thanh lý

Thuê **Thanh lý**

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường
☒ HD000001	Nguyễn Văn A	P101 / Giường A
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C

Kết quả đối soát

Tiền cọc gốc **3.000.000đ**

Tiền cọc được hoàn **2.100.000đ**

Tổng khấu trừ **-650.000đ**

Số tiền hoàn lại cho khách **1.450.000đ**

2. XÁC NHẬN HOÀN CỌC

Tiền mặt ☒

Chuyển khoản ☐

ĐÃ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau khi nhân viên kinh doanh kết thúc quy trình trả phòng thành công

MH_THANHLY

Đăng ký thuê Hẹn lịch Xác nhận thuê **Thanh toán cọc** Hợp đồng Trả phòng Đăng xuất

Hồ sơ chờ thanh lý

Thuê **Thanh lý**

Mã hợp đồng	Họ tên	Phòng/Giường
☐ HD000002	Nguyễn Thị B	P102 / Giường B
☐ HD000003	Lê Quốc C	P103 / Giường C

Tiền mặt

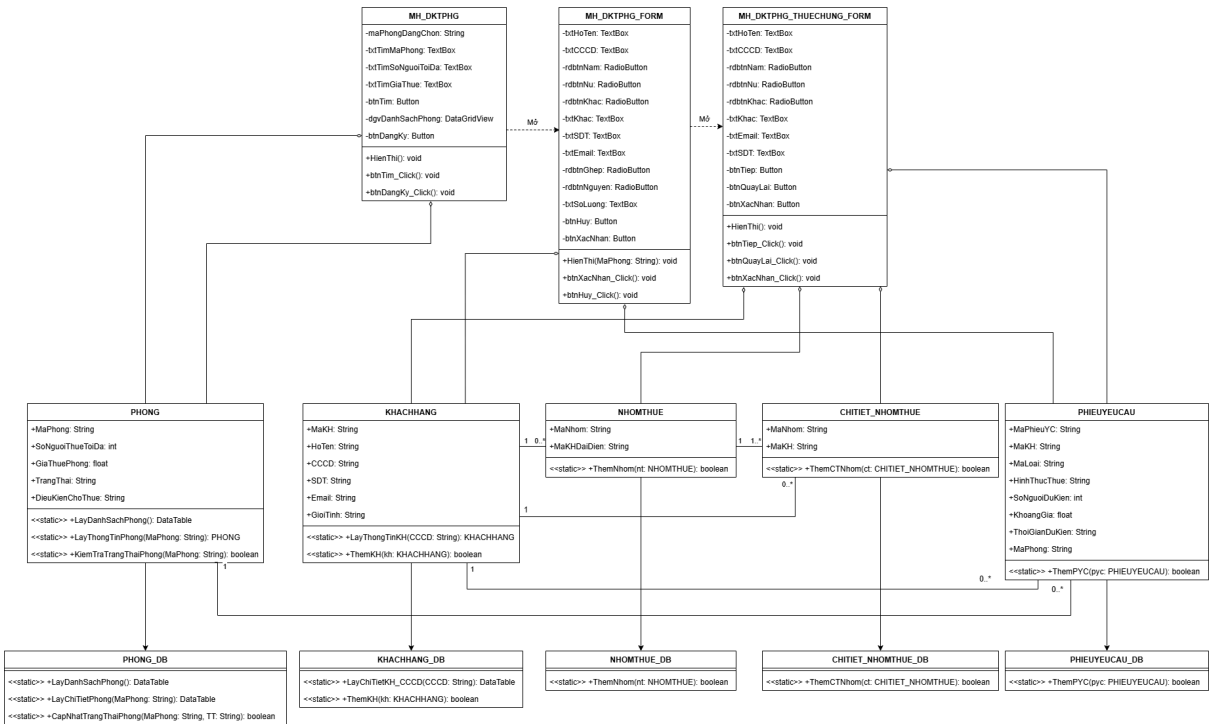
ĐÃ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

ĐÃ HOÀN CỌC

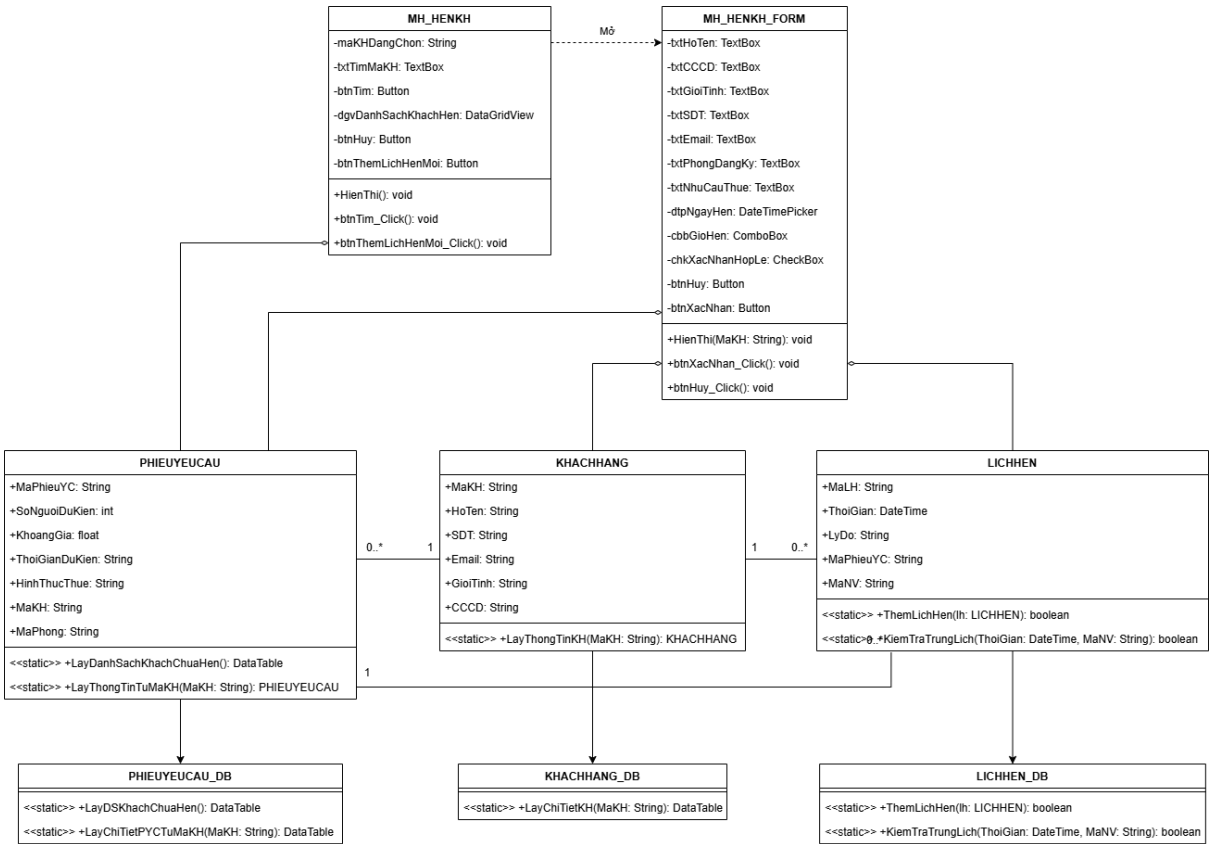
Hoàn tất thủ tục trả phòng, Phòng đã cập nhật trạng thái "Trống"

3.3 Sơ đồ lớp ở mức thiết kế

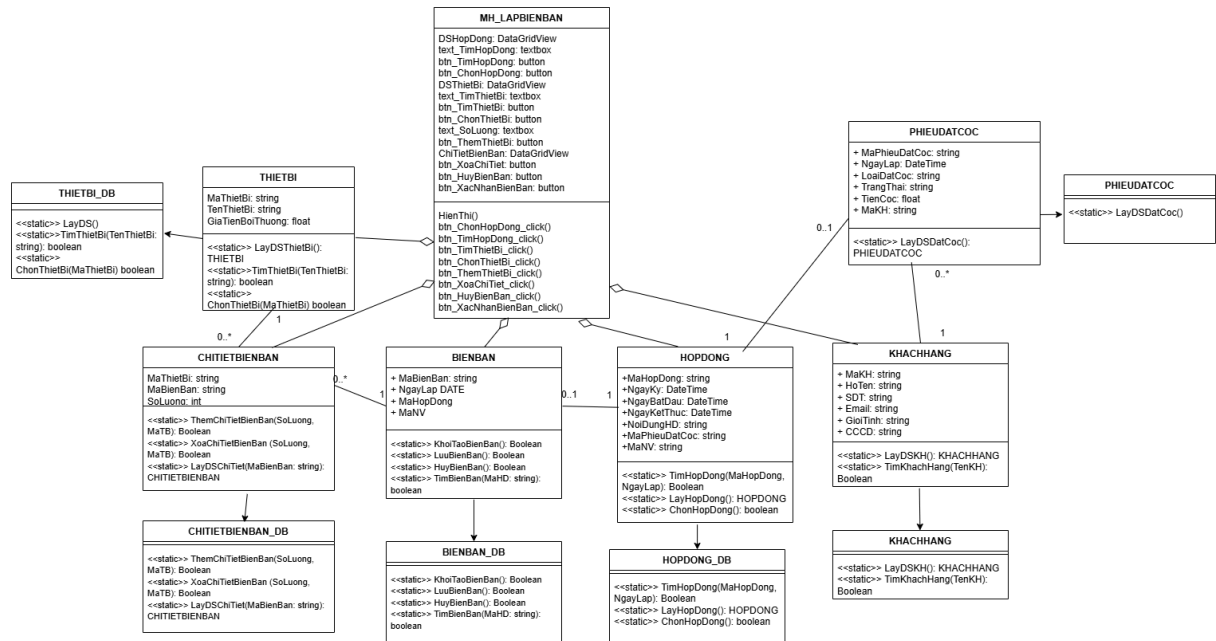
Chức năng Đăng ký thuê phòng:



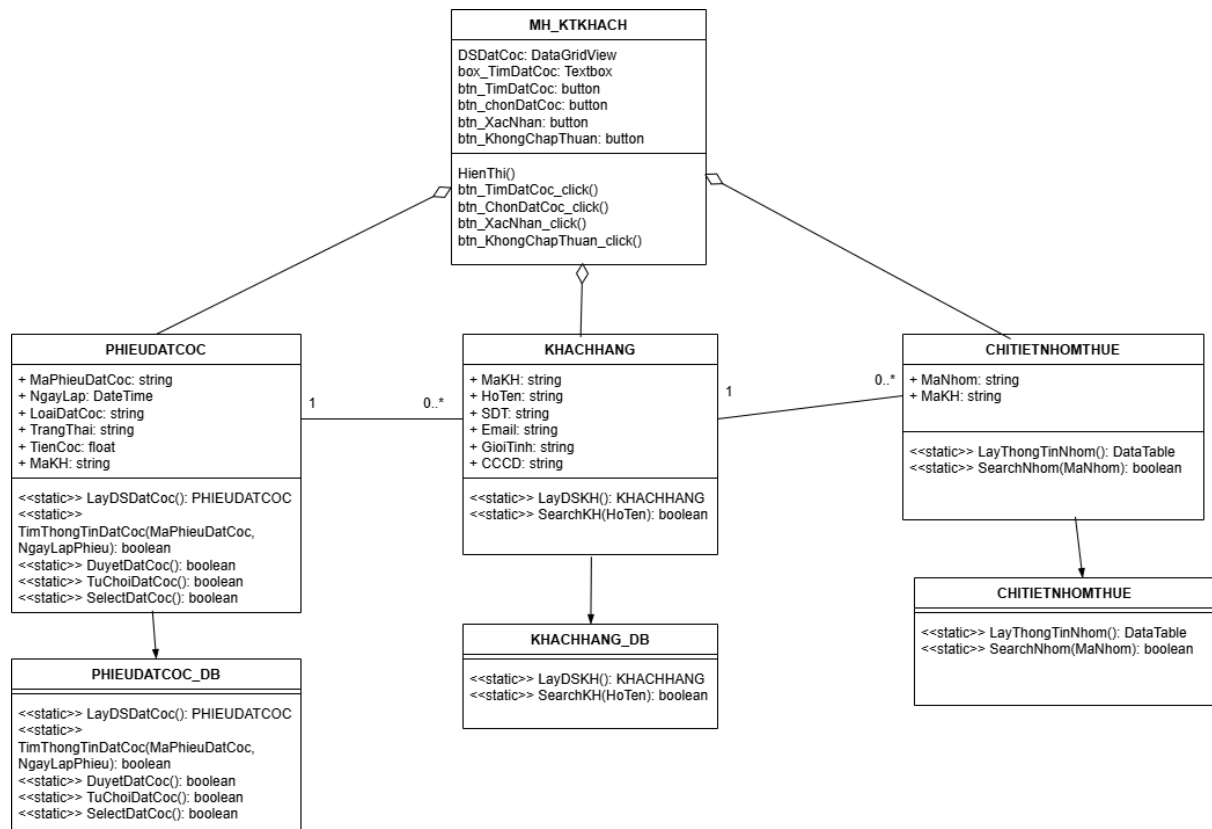
Chức năng Hẹn lịch:



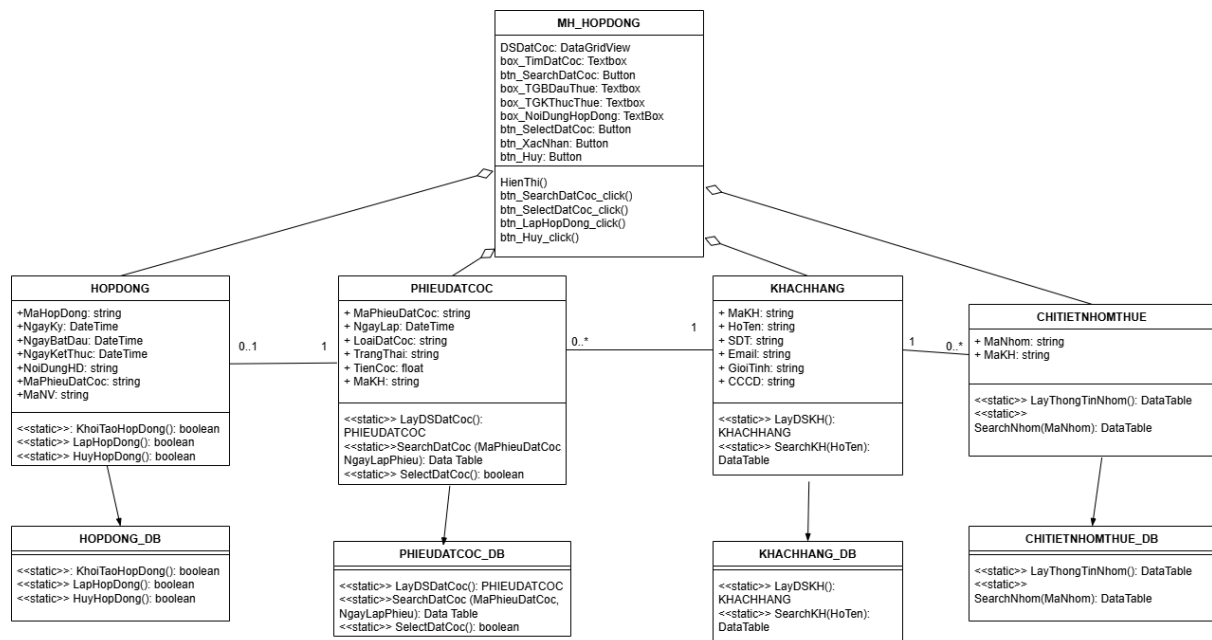
Chức năng Xác nhận thuê:



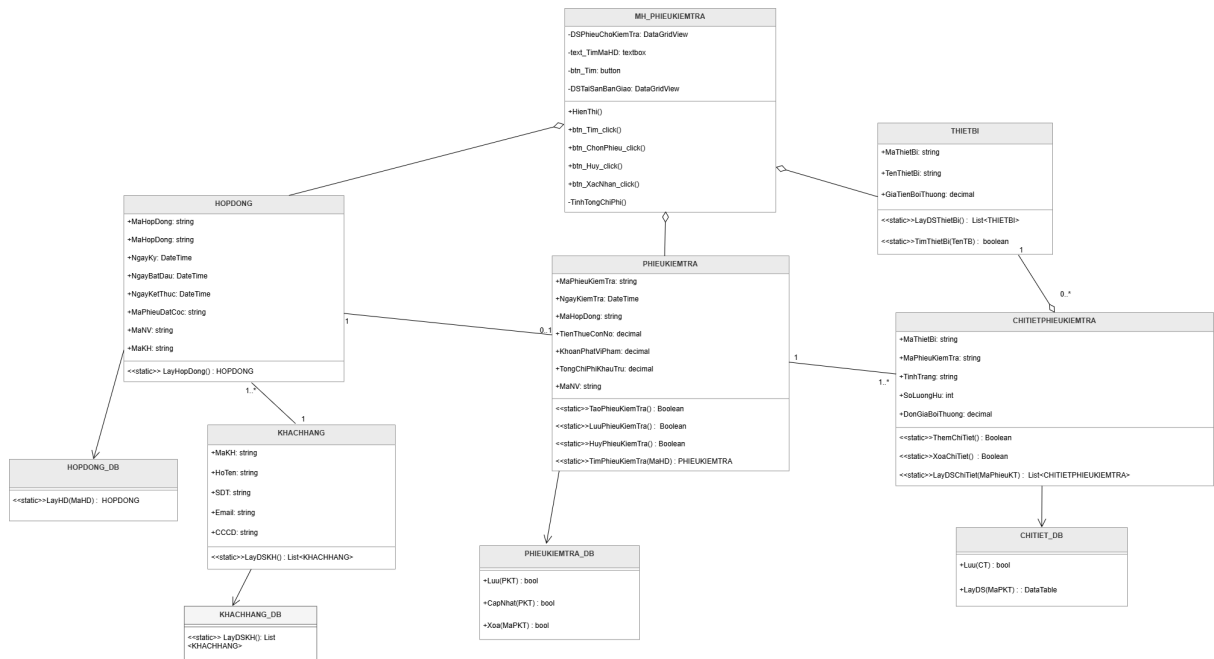
Chức năng Kiểm tra Khách



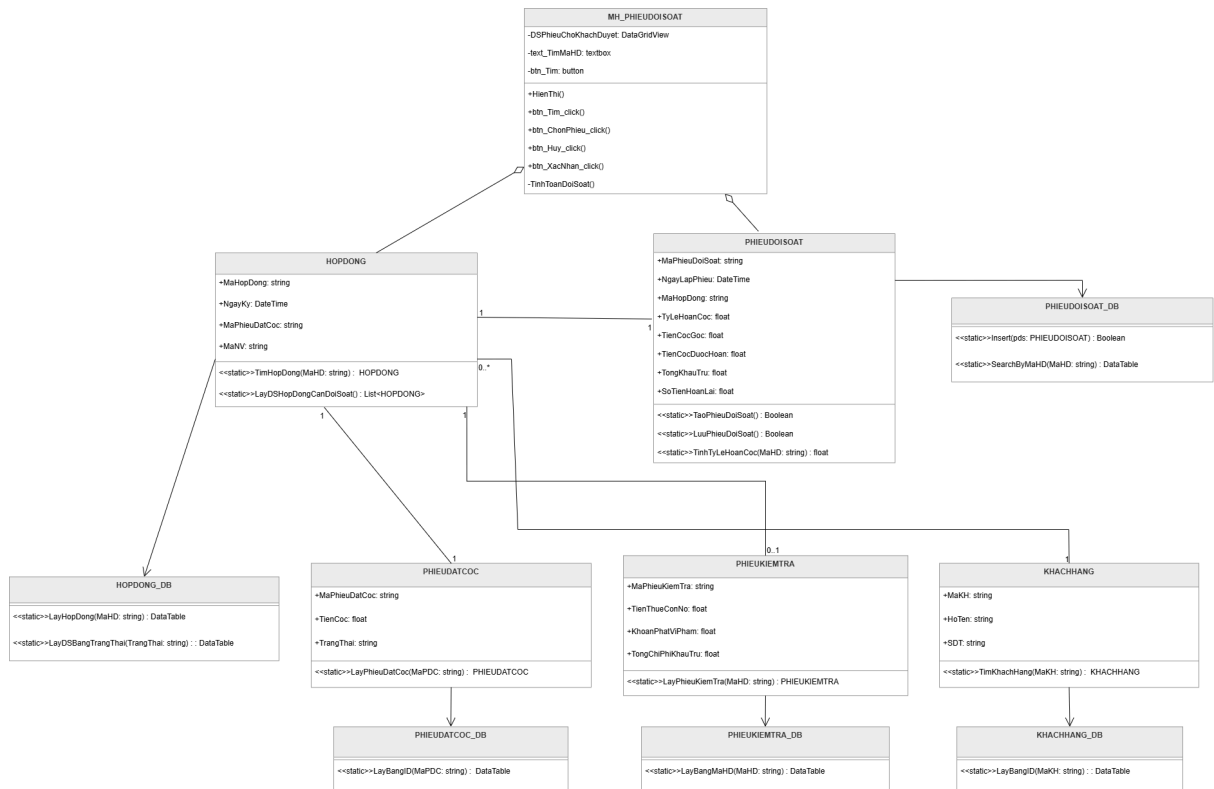
Chức năng Lập hợp đồng



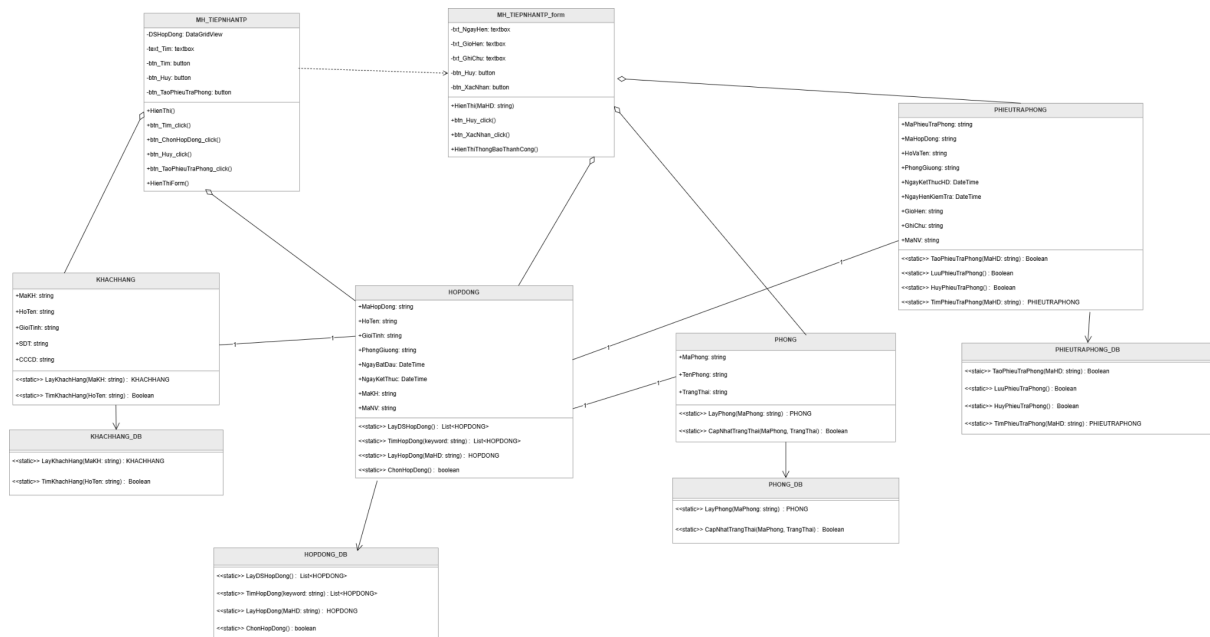
Chức năng Tạo phiếu kiểm tra



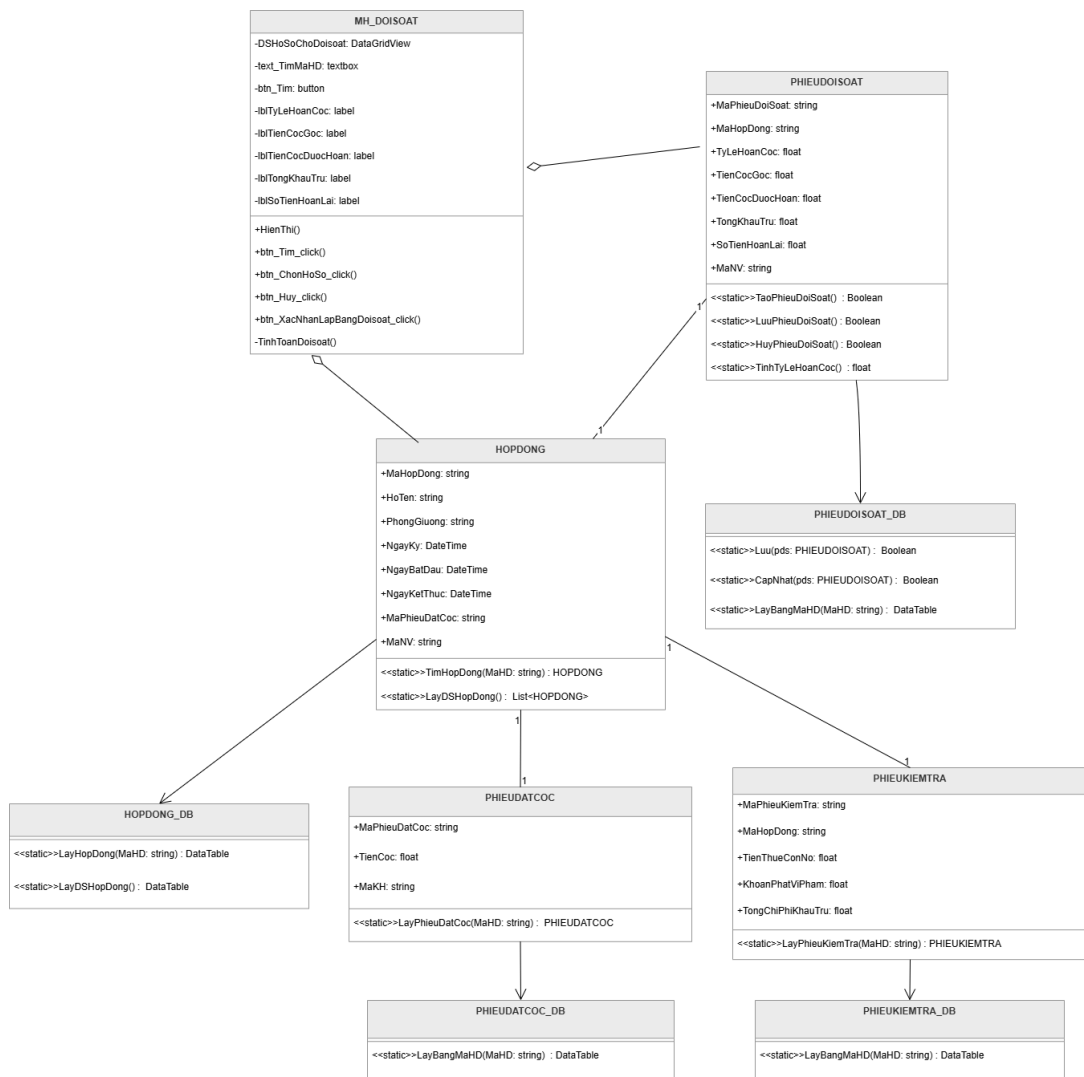
Chức năng Duyệt phiếu đổi soát



Chức năng Tiếp nhận trả phòng



Chức năng Lập phiếu đổi soát

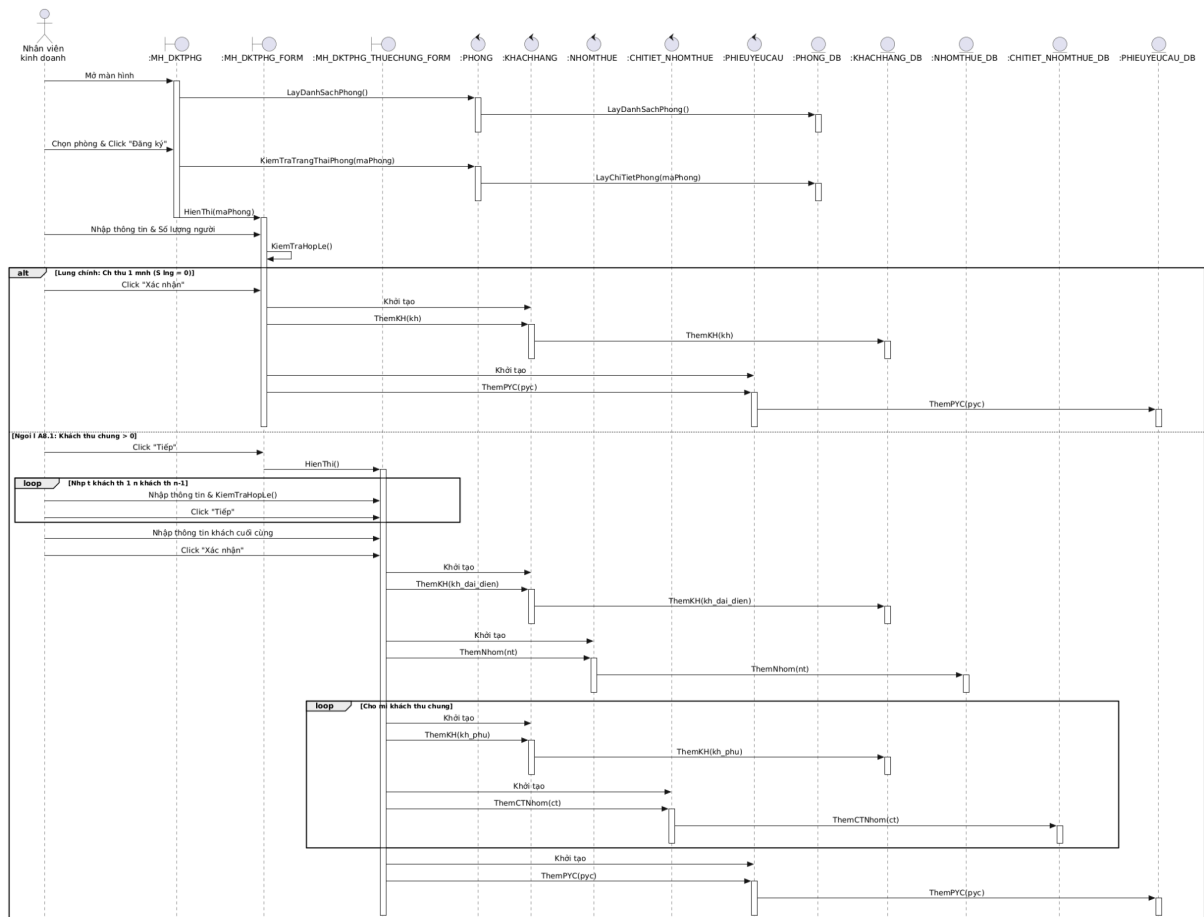


Chức năng **Thanh toán phát sinh**

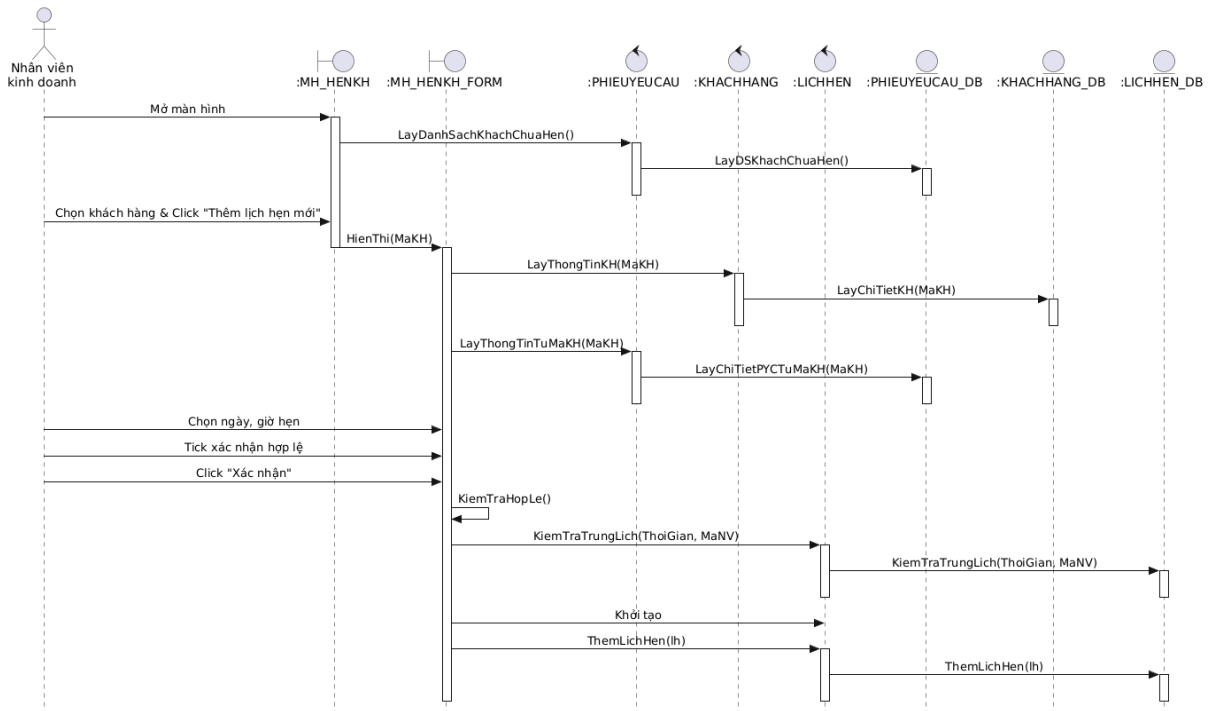


Chức năng **Thanh lí hợp đồng**

Chức năng Đăng ký thuê phòng:

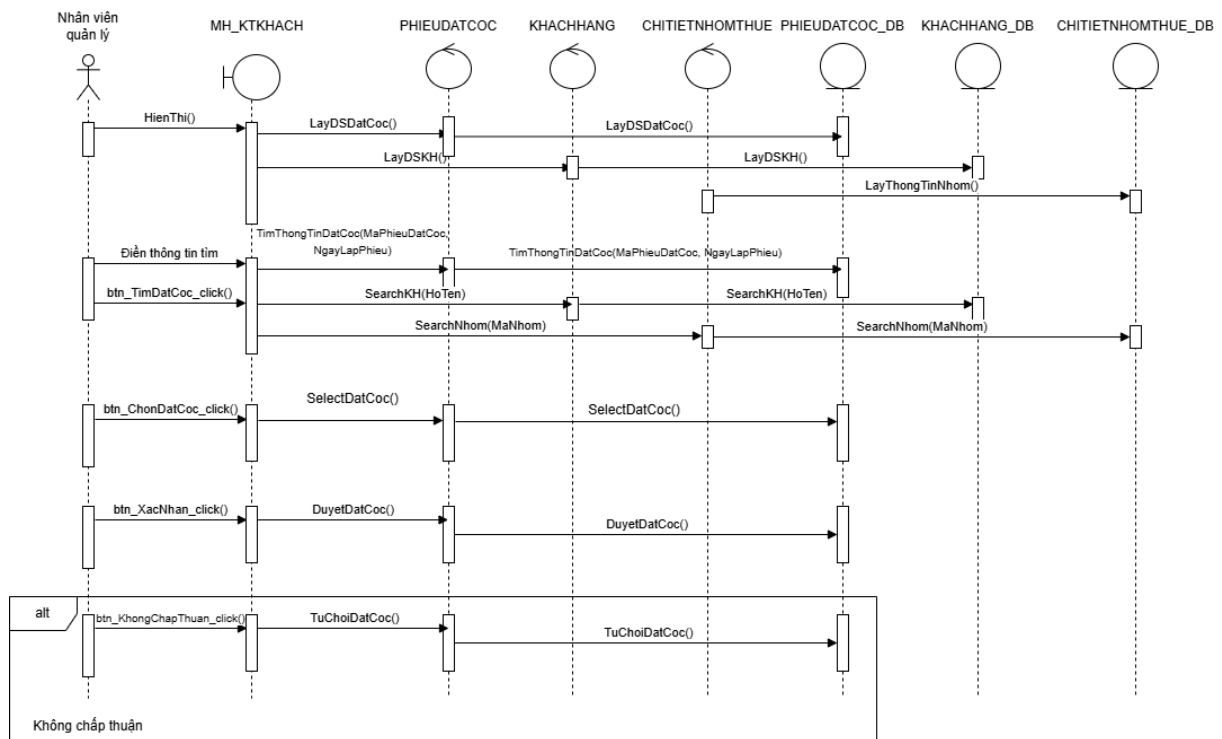
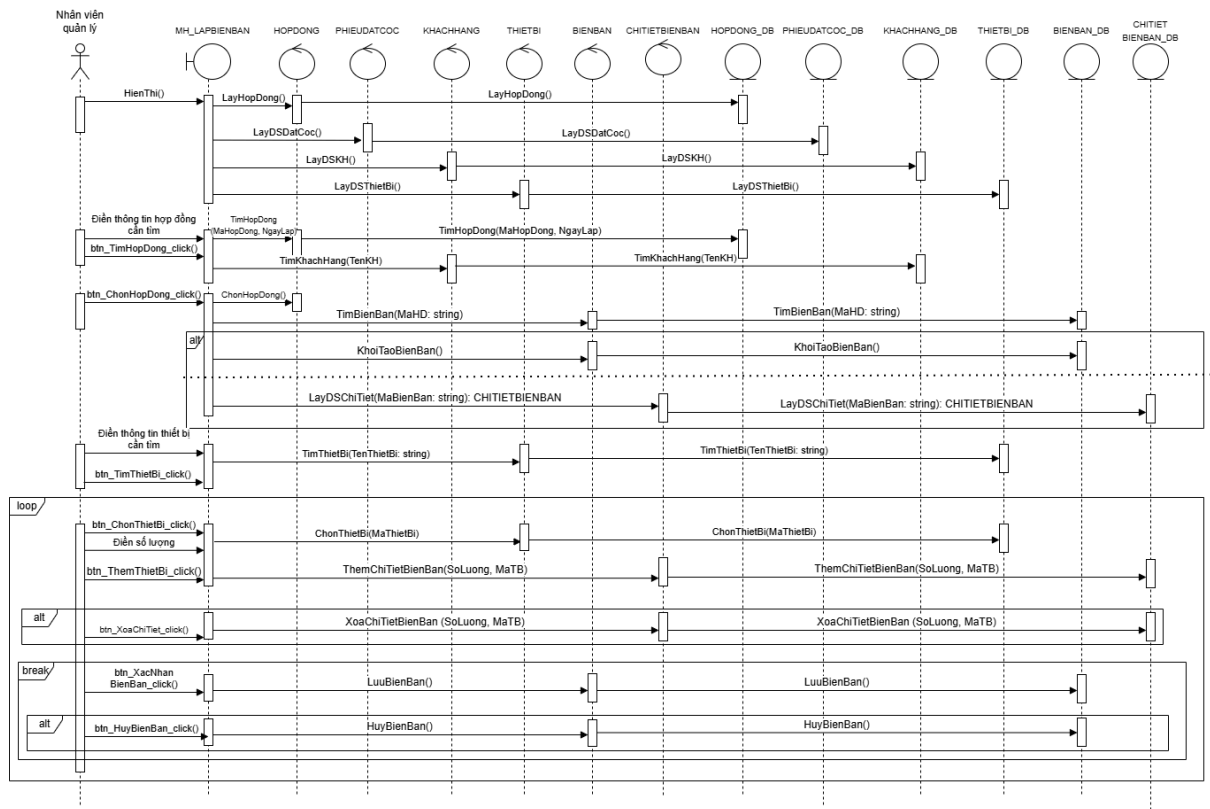


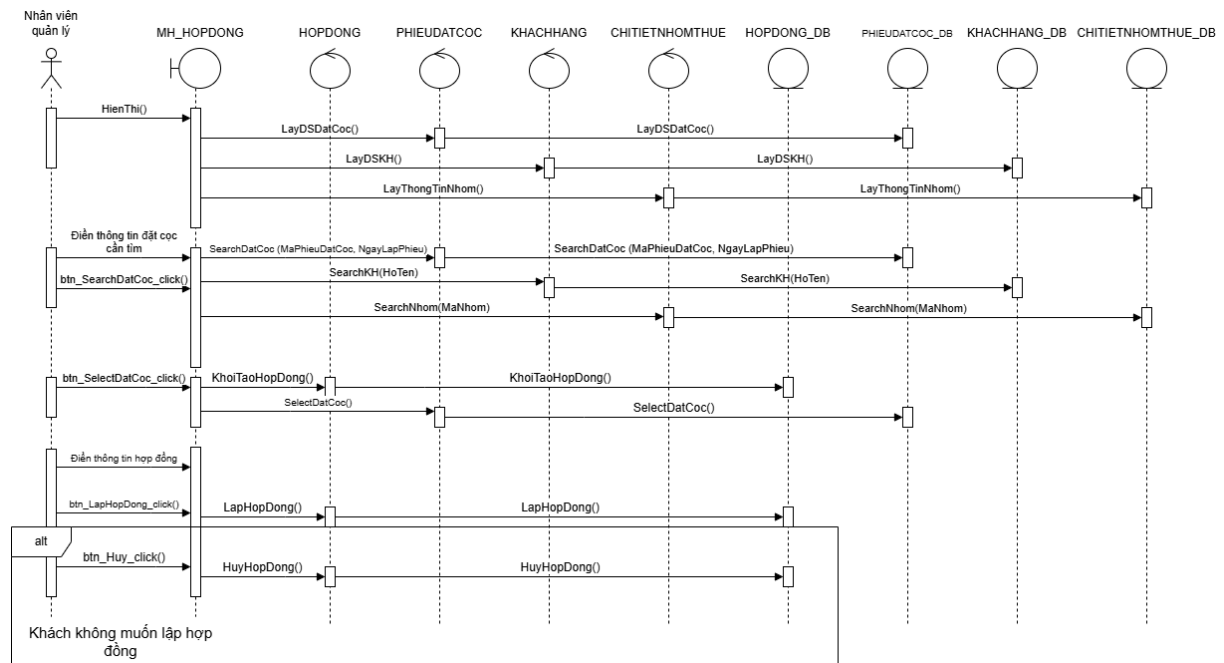
Chức năng Hẹn lịch:



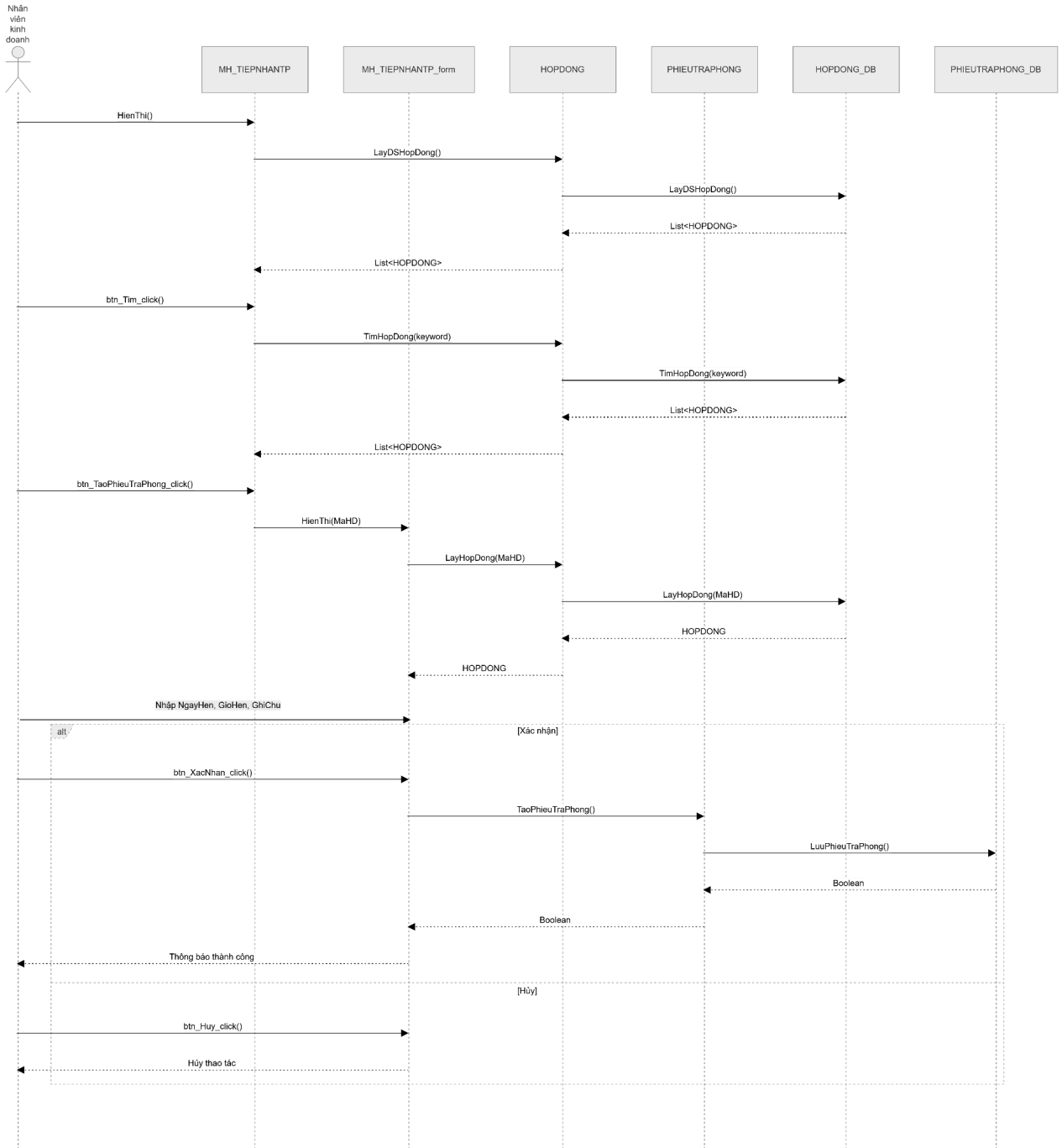
Chức năng Xác nhận thuê:

Chức năng **Hợp đồng**:

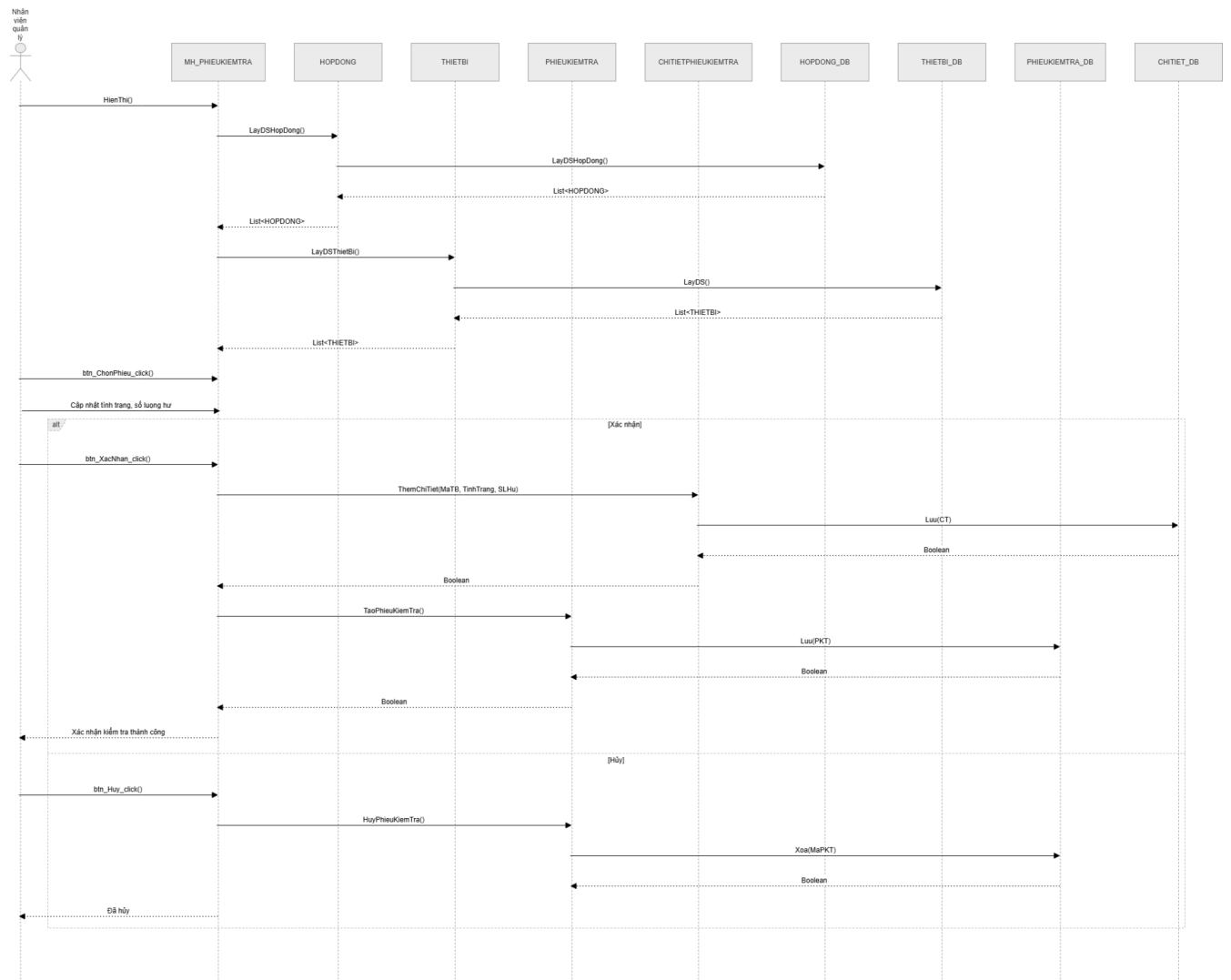




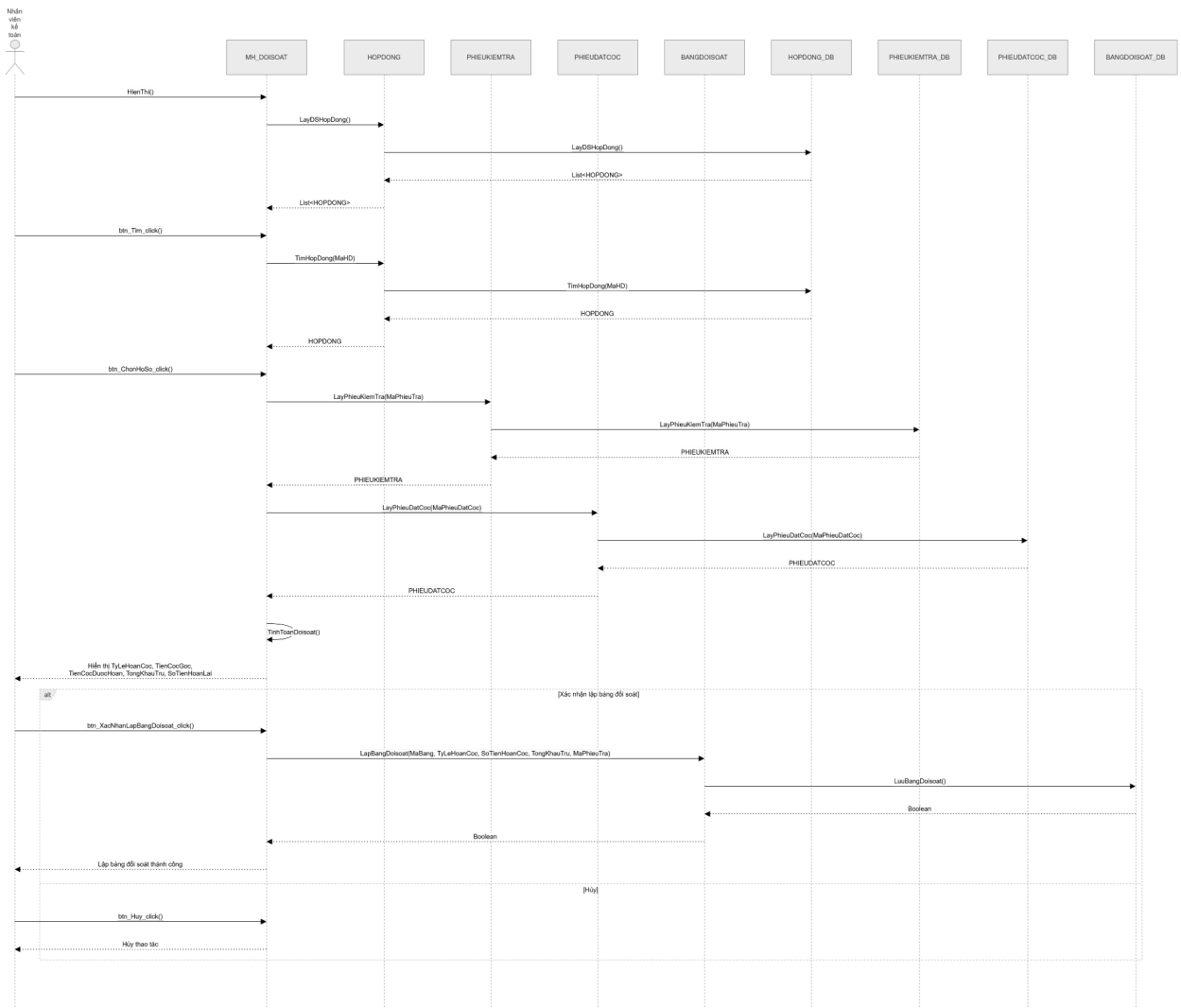
Chức năng **Tiếp nhận trả phòng**



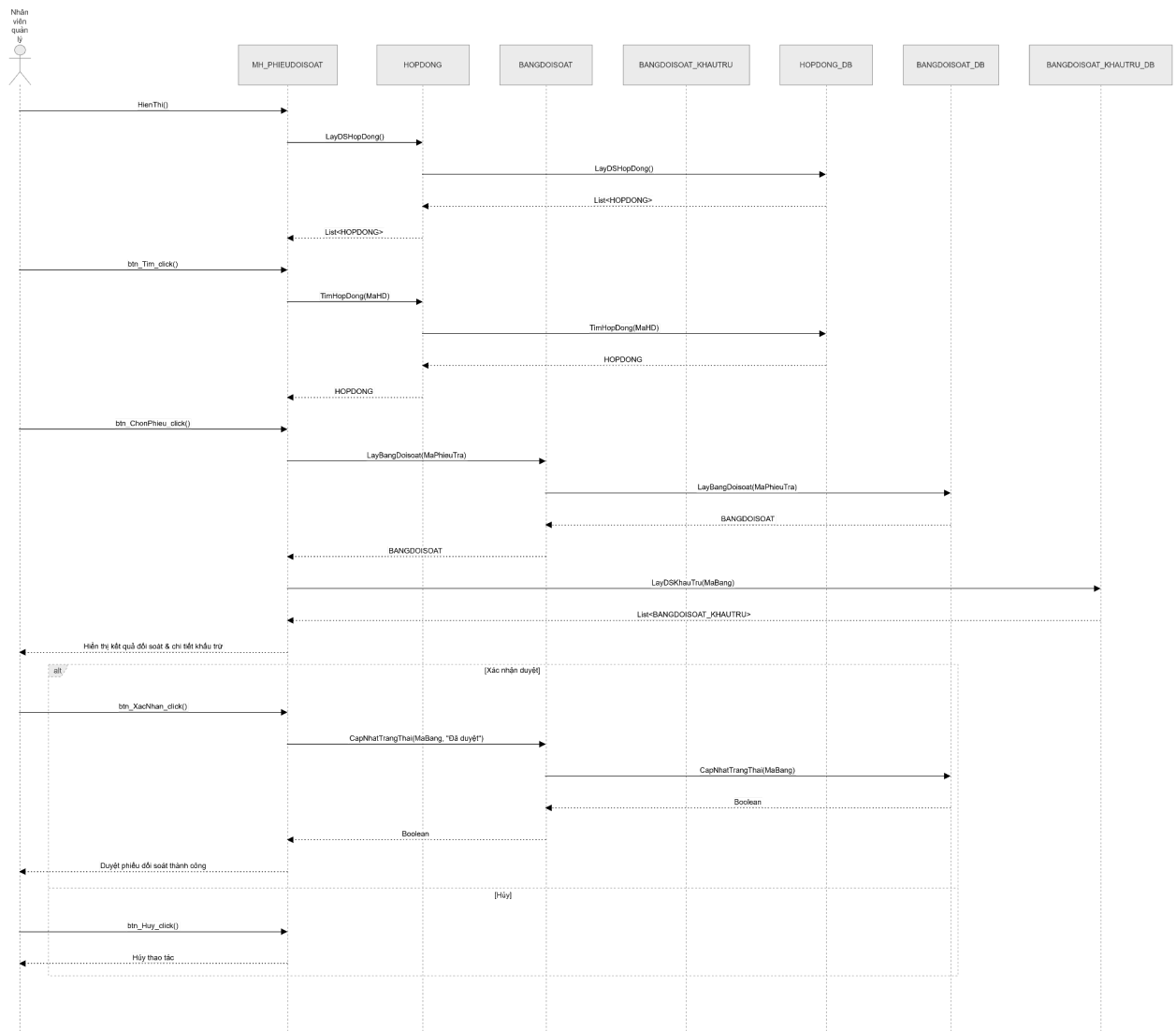
Chức năng **Tạo phiếu kiểm tra**



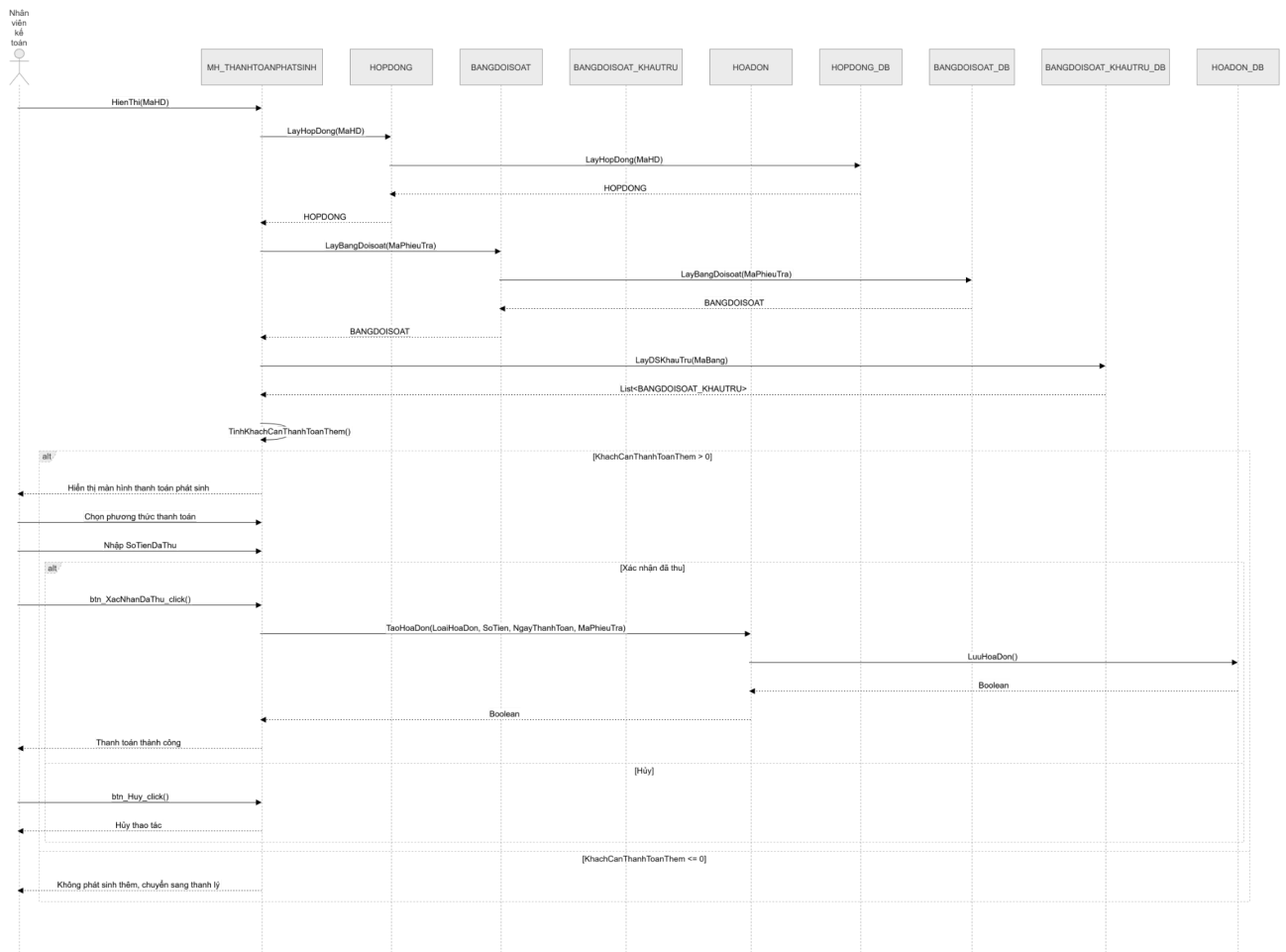
Chức năng **Đối soát**



Chức năng **Duyệt phiếu đối soát:**



Chức năng **Thanh toán phát sinh:**



Chức năng **Thanh lí hợp đồng:**

Nhân viên kinh doanh

